

Microeconomia I – MPE 2026/32

APS – Versão 1 (Aulas 7–9) – Resolução Comentada

2026.1

Contexto: estabilidade financeira brasileira e dívida soberana

O sistema financeiro brasileiro pós-1994 foi remodelado por instituições que respondem, cada uma à sua maneira, a uma das três falhas clássicas do equilíbrio geral catalogadas neste curso. A **externalidade sistêmica** – o risco de que a falência de um banco grande contagie outros via mercado interbancário, posições casadas e perda de confiança nos depósitos – foi vivida na prática durante a crise dos bancos em 1995 (Econômico, Nacional, Bamerindus) e levou ao **PROER** (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, Lei 9.710/1998), que financiou a transferência de carteiras de bancos quebrados para bancos sólidos. A **estabilidade financeira como bem público** é endereçada pelo **FGC** (Fundo Garantidor de Créditos, Resolução CMN 4.222/2013), garantia de depósitos até R\$ 250 mil por CPF/CNPJ por instituição, financiada por contribuição compulsória dos bancos sobre o saldo de depósitos elegíveis. O acordo de **Basel III**, adaptado pelo Banco Central do Brasil via Resolução CMN 4.193/2013 e seguintes, impõe **capital regulatório contracíclico** – mecanismo que opera como imposto Pigouviano sobre tomada excessiva de risco bancário, calibrado pelo BCB conforme o ciclo de crédito.

A **informação assimétrica em crédito** foi modelada formalmente por **Stiglitz & Weiss (1981, AER)** – bancos racionam crédito porque juros mais altos atraem tomadores de pior qualidade (seleção adversa) e induzem risk-shifting (risco moral). O resultado de **Akerlof (1970, QJE)** aplicado a crédito: a taxa de juros de equilíbrio que zera lucro esperado pode ser tão alta que apenas tomadores ruins permanecem, levando ao colapso parcial do mercado. A **seleção adversa em seguro de crédito a PMEs** é endereçada pelo FGC via menu de garantias condicionado a tamanho da instituição e perfil de risco – aproximação institucional do equilíbrio separador de **Rothschild & Stiglitz (1976, QJE)**. O **risco moral em governança bancária** – gerentes de portfólio que desviam de esforço observável – é modelado pela teoria de **Holmström (1979, Bell Journal)**, com aplicação a contratos de incentivo (stock options, bônus condicionados a performance) na própria indústria bancária.

A **dívida soberana** brasileira – gerida pelo Tesouro Nacional via instrumentos como NTN-B (indexada ao IPCA), LFT (indexada à Selic), LTN (prefixada) e NTN-F (prefixada longa) – depende de credibilidade fiscal sinalizada via política orçamentária (superávit primário, regra de gasto, arcabouço fiscal). O **rating soberano** atribuído por agências (S&P, Moody's, Fitch) é o sinal de Spence (1973) por excelência: o governo competente sustenta superávit primário visível como esforço custoso (mas menos custoso para ele do que para o incompetente), e investidores formam crenças sobre tipo a partir do sinal. O downgrade brasileiro de **set/2015** pela S&P (de BB+ para BB, perda do grau de investimento) materializou o equilíbrio separador: governo sinalizou tipo baixo (incapacidade de sustentar superávit) e mercado precificou via spread mais alto. A literatura formal está em **Bolton, Freixas & Shapiro (2012, JoF)** – “The Credit Ratings Game”.

A **coordenação entre Tesouro e bancos coordenadores em emissões soberanas** estruturadas é problema de **matching** no sentido de Gale-Shapley (1962). A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) intermedia a alocação de mandatos de coordenação entre bancos (Itaú-BBA, BTG, Bradesco BBI, Santander, entre outros) e tipos de operação (NTN-B longa, dívida externa em dólar, etc.). Cada lado tem preferências sobre o outro – bancos preferem operações maiores e mais visíveis; o Tesouro prefere bancos com maior capacidade de distribuição e custo de funding mais baixo. A teoria de **Roth (1982, MOR)** garante que *algum* mecanismo estável existe (DA), mas com strategy-proofness apenas para o lado proponente.

Esta APS modela essas três falhas + mecanismos em complexidade crescente. Você (i) calibra a externalidade sistêmica de risco bancário e a provisão de estabilidade como bem público (Q1, Aula 7); (ii) resolve o equilíbrio Akerlof em crédito, o equilíbrio R-S em garantia FGC para PMEs e o programa principal-agente de Holmström em contratos de incentivo bancário (Q2, Aula 8); (iii) constrói o equilíbrio separador de Spence para sinal soberano e executa DA para alocação banco-emissão (Q3, Aula 9); finalmente (iv) recomenda ao BCB + Tesouro um redesenho conjunto de capital regulatório, FGC e protocolo de coordenação de emissões (Q4).

Referências (todas reais e verificáveis em catálogos públicos):

- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.
- Coase, R. H. (1960). “The Problem of Social Cost.” *Journal of Law and Economics* 3: 1–44.
- Samuelson, P. A. (1954). “The Pure Theory of Public Expenditure.” *Review of Economics and Statistics*

36(4): 387–389.

- Lindahl, E. (1919/1958). “Just Taxation: A Positive Solution.” Em Musgrave & Peacock (eds.), *Classics in the Theory of Public Finance*, St. Martin’s Press, pp. 168–176.
- Vickrey, W. (1961). “Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders.” *Journal of Finance* 16(1): 8–37.
- Clarke, E. H. (1971). “Multipart Pricing of Public Goods.” *Public Choice* 11: 17–33.
- Groves, T. (1973). “Incentives in Teams.” *Econometrica* 41(4): 617–631.
- Hardin, G. (1968). “The Tragedy of the Commons.” *Science* 162(3859): 1243–1248.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Akerlof, G. A. (1970). “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” *Quarterly Journal of Economics* 84(3): 488–500.
- Rothschild, M. & Stiglitz, J. (1976). “Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information.” *Quarterly Journal of Economics* 90(4): 629–649.
- Stiglitz, J. E. & Weiss, A. (1981). “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information.” *American Economic Review* 71(3): 393–410.
- Holmström, B. (1979). “Moral Hazard and Observability.” *Bell Journal of Economics* 10(1): 74–91.
- Mirrlees, J. A. (1971). “An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation.” *Review of Economic Studies* 38(2): 175–208.
- Spence, M. (1973). “Job Market Signaling.” *Quarterly Journal of Economics* 87(3): 355–374.
- Cho, I.-K. & Kreps, D. M. (1987). “Signaling Games and Stable Equilibria.” *Quarterly Journal of Economics* 102(2): 179–221.
- Gale, D. & Shapley, L. S. (1962). “College Admissions and the Stability of Marriage.” *American Mathematical Monthly* 69(1): 9–15.
- Roth, A. E. (1982). “The Economics of Matching: Stability and Incentives.” *Mathematics of Operations Research* 7(4): 617–628.
- Roth, A. E. & Peranson, E. (1999). “The Redesign of the Matching Market for American Physicians.” *American Economic Review* 89(4): 748–780.
- Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T. & Richardson, M. (2017). “Measuring Systemic Risk.” *Review of Financial Studies* 30(1): 2–47.
- Bolton, P., Freixas, X. & Shapiro, J. (2012). “The Credit Ratings Game.” *Journal of Finance* 67(1): 85–111.
- Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Nicholson, W. & Snyder, C. (2017). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*, 12th ed. Cengage. ISBN 978-1-305-50579-7. Caps. 18 e 19.
- Jehle, G. A. & Reny, P. J. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*, 3rd ed. Pearson, §§6.6 e 7.1–7.3.
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D. & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press, §§11.B–D, 13.B–D (citado cirurgicamente).
- **Brasil:** Lei 9.710/1998 (PROER); Lei Complementar 105/2001 (sigilo bancário); Resolução CMN 4.222/2013 (FGC); Resolução CMN 4.193/2013 (Basel III adaptado pelo BCB); Lei 4.595/1964 (Lei do Sistema Financeiro Nacional).

Setup geral comum às Questões 1–3. Sistema bancário estilizado com (i) externalidade sistêmica via tomada de risco bancário (Q1A); (ii) estabilidade financeira como bem público financiado por contribuição (Q1B); (iii) crédito a tomadores de tipo desconhecido (Q2A); (iv) seguro FGC para PMEs com 2 tipos de risco (Q2B); (v) contrato de incentivo entre acionista e gerente bancário (Q2C); (vi) sinal de rating soberano via superávit primário (Q3A); (vii) matching de bancos coordenadores e emissões soberanas (Q3B). Os parâmetros são escolhidos para que toda álgebra feche em frações simples e os resultados qualitativos espelhem mecanismos reais (Basel III, FGC, downgrade S&P 2015, Anbima).

Conexão com a Aula 7. Os itens abaixo testam: (Sub-bloco A) externalidade sistêmica de risco bancário, com solução Pigouviana via capital regulatório (Basel III) e discussão Coase via bail-in; (Sub-bloco B) estabilidade financeira como bem público com $I = 2$ bancos contribuindo voluntariamente, derivação da condição de Samuelson, demonstração do free-rider e interpretação do FGC como mecanismo institucional de provisão coletiva.

1. **Externalidade sistêmica e FGC como bem público** (25 pontos).

Sub-bloco A (itens a–c, 13 pontos): externalidade sistêmica. Considere um banco representativo do sistema financeiro nacional que escolhe o nível de risco $r \geq 0$ no seu portfólio (medida composta de duration, alavancagem e exposição a setores cíclicos). O lucro privado esperado em função do risco é

$$\pi^p(r) = 12r - r^2.$$

Adicionalmente, a tomada de risco do banco gera **externalidade sistêmica** sobre os $N - 1 = 4$ demais bancos do sistema, via aumento da probabilidade de cascade-default e contágio no mercado interbancário. O custo externo agregado (suportado pelos outros 4 bancos coletivamente) é

$$D(r) = r^2, \quad \text{logo} \quad \text{MEC}(r) = D'(r) = 2r.$$

a) (6 pontos) **Equilíbrio privado, ótimo social e Pigou contracíclico.**

- (i) Calcule o nível de risco r^p escolhido pelo banco em equilíbrio privado, ignorando a externalidade. Verifique a CPO de segunda ordem (concavidade de π^p).
- (ii) Calcule o nível socialmente ótimo r^* , definido como o maximizador de $W(r) = \pi^p(r) - D(r)$.
- (iii) Derive o imposto Pigouviano τ^* tal que o banco, ao maximizar $\pi^p(r) - \tau \cdot r$, escolha $r = r^*$. Verifique algebricamente que $\tau^* = \text{MEC}(r^*)$ – avaliado *no ótimo*, não no privado.
- (iv) Identifique no marco regulatório brasileiro o instrumento concreto que opera como esse imposto Pigouviano. Cite a base normativa.

Solução: (i) Privado. CPO interior: $\partial \pi^p / \partial r = 12 - 2r = 0 \Rightarrow \boxed{r^p = 6}$. Concavidade: $\partial^2 \pi^p / \partial r^2 = -2 < 0$. ✓ Lucro privado em r^p : $\pi^p(6) = 72 - 36 = 36$.

(ii) Socialmente ótimo. $W(r) = 12r - r^2 - r^2 = 12r - 2r^2$. CPO: $12 - 4r = 0 \Rightarrow \boxed{r^* = 3}$. Concavidade: $W''(r) = -4 < 0$. ✓ Bem-estar em r^* : $W(3) = 36 - 18 = 18$. *Compare com o privado*: $W(r^p) = \pi^p(6) - D(6) = 36 - 36 = 0$. **O equilíbrio privado destrói todo o excedente social.** Tomada excessiva de risco: $r^p = 6 = 2r^*$.

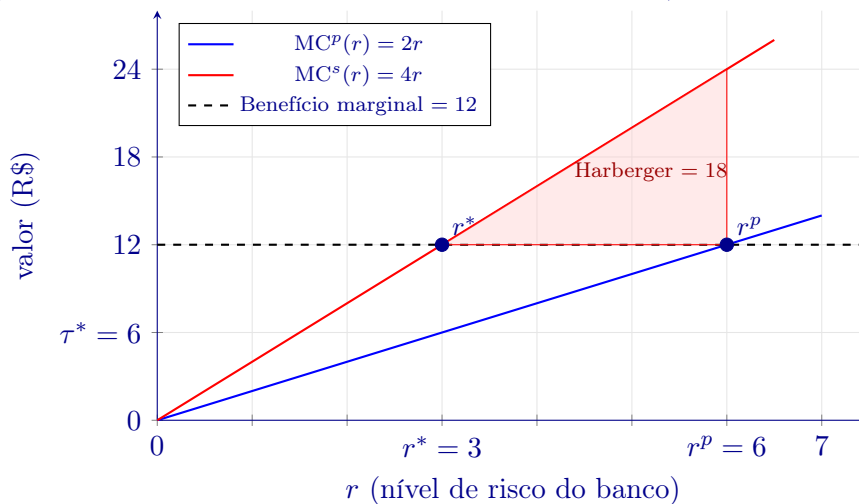
(iii) Pigou. Banco com imposto τ por unidade de risco resolve $\max_r 12r - r^2 - \tau r$. CPO: $12 - 2r - \tau = 0 \Rightarrow r(\tau) = (12 - \tau)/2$. Para induzir $r(\tau) = r^* = 3$: $(12 - \tau)/2 = 3 \Rightarrow \boxed{\tau^* = 6}$.

Verificação Pigou. $\text{MEC}(r^*) = 2 \cdot 3 = 6 = \tau^*$. ✓ Confirmação algébrica: MEC avaliada no *ótimo* ($r^* = 3$) dá 6; avaliada no *privado* ($r^p = 6$) daria 12 – aplicar 12 levaria ao subótimo $r(12) = 0$. Esta é a armadilha pedagógica clássica: **Pigou avalia MEC em r^* , não em r^p .**

(iv) **Aplicação Brasil.** O instrumento concreto é o **capital regulatório contracíclico (Basel III)**, adaptado pelo BCB via **Resolução CMN 4.193/2013** e atualizações subsequentes. Bancos são obrigados a manter um buffer de capital próprio (Common Equity Tier 1) proporcional aos ativos ponderados pelo risco (RWA, *risk-weighted assets*). O “preço” econômico desse buffer (custo de oportunidade do capital próprio em vez de captação alavancada) opera como τ^* por unidade de risco – internaliza, no nível do banco individual, o custo sistêmico que sua tomada de risco impõe ao resto do sistema. O componente *contracíclico* (G-SIB surcharge para bancos sistemicamente importantes; countercyclical capital buffer ativado pelo BCB no boom de crédito) é a forma de modular τ ao longo do ciclo, refletindo que MEC é maior em fases de exuberância. *Observação:* a calibragem real do BCB usa modelos com mais variáveis (estresse macro, correlação entre exposições) – o argumento estilizado aqui captura o mecanismo qualitativo, não os parâmetros operacionais.

- b) (3 pontos) **Visualização gráfica.** Esboce no plano $(r, \text{valor monetário})$ as curvas $MC^p(r) \equiv -\pi^p(r) + 12 = 2r$ (custo marginal privado relativo ao máximo, em unidades comparáveis), $MC^s(r) = MC^p(r) + MEC(r) = 2r + 2r = 4r$, e a “demanda de risco” constante a 12 (receita marginal). Marque $r^p = 6$, $r^* = 3$, e identifique o triângulo de Harberger (perda de bem-estar do não-imposto).

Solução: Construção. O “benefício marginal” do banco (receita marginal de risco, $\partial\pi^p/\partial r|_{\text{antes do termo quadrático}}$) é horizontal em 12. O “custo marginal privado” é $MC^p(r) = 2r$ (derivada do termo r^2 que entra como custo no problema do banco – equivale a olhar o problema como “contrato r no mercado de risco”). $MC^s(r) = 2r + 2r = 4r$. Cruzamentos: $MC^p = 12 \Rightarrow r^p = 6$; $MC^s = 12 \Rightarrow r^* = 3$.



Triângulo de Harberger. Vértices: $(r^*, 12) = (3, 12)$; $(r^p, 12) = (6, 12)$; $(r^p, MC^s(r^p)) = (6, 24)$. Área: $\frac{1}{2} \cdot (r^p - r^*) \cdot [MC^s(r^p) - 12] = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18$. Esta é a perda de bem-estar (*deadweight loss*) por não impor Pigou – coincide exatamente com o $W(r^*) - W(r^p) = 18 - 0 = 18$ calculado em (a)(ii). ✓ *Sanity*: o triângulo tem altura 12 (pois MC^s em r^p vale 24, contra benefício marginal 12 – diferença vertical 12) e base 3, área 18. Coincide.

- c) (4 pontos) **Coase via bail-in: alternativa não-Pigouviana.** O instrumento Pigouviano (capital regulatório) é uma alternativa entre outras. Uma alternativa que ganhou força após a crise de 2008 é o **bail-in**: em vez de o Tesouro absorver perdas em uma falência bancária (*bail-out*, com custo do contribuinte), reescrevem-se contratos de captação para que credores e acionistas absorvam a perda automaticamente em condições pré-definidas (CoCos – *contingent convertible bonds* – e mecanismos de *loss absorbing capacity*).
- (i) Em uma frase para cada, enuncie as três hipóteses canônicas do teorema de Coase.
- (ii) Argumente que o mecanismo bail-in é uma forma de *atribuição de direito* ao Tesouro (direito a não absorver perdas) implementada via contrato. Discuta em qual das três hipóteses essa solução é mais frágil em economia real.
- (iii) Aponte um caso histórico brasileiro relevante para a discussão (sugestão: PROER 1995, ou casos posteriores) e cite a base normativa.

Solução: (i) Hipóteses de Coase (Coase, 1960).

1. *Direitos de propriedade bem-definidos.* Cada parte sabe quem detém o direito sobre o uso do recurso (no caso, “direito a não absorver perdas em falência bancária”).
2. *Custos de transação zero.* Identificar contrapartes, negociar e fazer cumprir contratos não consome recursos.
3. *Sem efeito-renda relevante.* A redistribuição implícita de direitos não muda decisões de fundo (preferências quase-lineares na renda).

(ii) Bail-in como Coase aplicado. O bail-in atribui ao Tesouro o direito de *não* absorver perdas: em estado de falência bancária, perdas escorrem automaticamente, na ordem da hierarquia contratual, por (a) acionistas; (b) detentores de dívida subordinada; (c) detentores de CoCos com gatilho ativado; (d) credores não-segurados. Apenas em casos extremos (perdas que esgotam toda essa hierarquia) o Tesouro entra. É *Coase* porque a alocação eficiente de risco emerge de barganha contratual ex-ante: investidores comprem CoCos a preços que refletem o risco assumido.

Hipótese mais frágil em economia real: (2) custos de transação zero. Em situações de estresse sistêmico, identificar a ordem de prioridade, calcular perdas, executar conversões automáticas, lidar com litígios de detentores que disputam o gatilho – tudo isso tem custo enorme. Adicionalmente, o efeito de *contágio de confiança* (depositantes correm de outros bancos antecipando bail-in) é uma externalidade que opera fora do contrato – viola o espírito do (2). Por isso, mesmo regimes pró-bail-in (UE pós-2014, Bank Recovery and Resolution Directive) preservam discricionariedade do regulador para casos sistêmicos. *A hipótese (1) é razoavelmente atendida via contratos pré-definidos; a (3) é razoável em condições normais (investidores institucionais com portfólio diversificado têm pouco efeito-renda); a (2) é a frágil.*

(iii) Caso brasileiro: PROER (1995). O PROER (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído inicialmente por Medida Provisória 1.179/1995 e consolidado pela Lei 9.710/1998) financiou a transferência de carteiras de bancos

quebrados (Econômico, Nacional, Bamerindus) para bancos sólidos durante a crise de 1995. **Foi o oposto do bail-in puro:** o Tesouro absorveu boa parte das perdas via empréstimos do BCB com garantia de carteiras de qualidade duvidosa. Houve litígio constitucional posterior (ADIs questionando o uso de recursos públicos para socorrer bancos privados), mas a constitucionalidade foi ratificada pelo STF (entre outras decisões, em 2007 no MS 25.092 e no julgamento da ADI 449 sobre o PROER). *Implicação para o desenho atual:* o trauma do PROER marcou a regulação posterior; a criação do FGC em 1995 (Resolução 2.197 do CMN, antecedente da atual 4.222/2013) e a adesão a Basel III pós-2008 (Resolução CMN 4.193/2013) refletem a tentativa de migrar gradualmente do paradigma “Tesouro-absorve” para “acionistas-e-credores-absorvem”, sem chegar a bail-in puro à la Coase.

Sub-bloco B (itens d–e, 12 pontos): estabilidade financeira como bem público. Considere agora $I = 2$ bancos representativos (B_1 e B_2) e a **estabilidade financeira agregada** $G \geq 0$ (medida composta: depósitos seguros, mercado interbancário funcionando, expectativa de não-corrída bancária). Cada banco contribui $g_i \geq 0$ em capital próprio *excedente* sobre o regulatório, voluntariamente, e $G = g_1 + g_2$. Tecnologia: $\text{TMT}_{G,x} = 1$ (1 unidade de bem privado produz 1 unidade de estabilidade – normalização). Preferências quase-lineares logarítmicas:

$$u^i(x^i, G) = x^i + 4 \ln G, \quad i \in \{1, 2\}.$$

Dotações ω^i suficientemente grandes para ignorar restrição de não-negatividade interna em x^i .

d) (6 pontos) **Samuelson, Nash e free-rider.**

(i) Calcule a $\text{TMS}_{G,x}^i$ de cada banco como função de G .

(ii) Aplique a condição de Samuelson $\sum_i \text{TMS}^i = \text{TMT}$ para obter o nível socialmente ótimo G^* .

(iii) Derive o equilíbrio de Nash em provisão voluntária (cada banco escolhe g_i tomando g_{-i} como dado) e obtenha G^N . Calcule a razão G^N/G^* .

(iv) Identifique o free-rider: explique, em uma frase, por que $G^N < G^*$ ainda que os agentes sejam idênticos.

Solução: (i) **TMS.** $u_x^i = 1$, $u_G^i = 4/G$. Logo $\boxed{\text{TMS}_{G,x}^i = 4/G}$. Decrescente em G (utilidade marginal logarítmica em bem público).

(ii) **Samuelson.** $\sum_{i=1}^2 (4/G) = 1 \Rightarrow 8/G = 1 \Rightarrow \boxed{G^* = 8}$. Bem-estar agregado em G^* (ignorando $\sum x^i$ que é constante via dotação): $2 \cdot 4 \ln 8 - 8 = 8 \ln 8 - 8 \approx 8 \cdot 2,0794 - 8 = 16,635 - 8 = 8,635$.

(iii) **Nash.** Cada banco i resolve $\max_{g_i} \omega^i - g_i + 4 \ln(g_i + g_{-i})$. CPO interior: $-1 + 4/(g_i + g_{-i}) = 0 \Rightarrow G = g_i + g_{-i} = 4$. Note que essa CPO depende apenas de G (total), não da contribuição individual. Em equilíbrio simétrico ($g_1^* = g_2^* = G^N/2 = 2$): $\boxed{G^N = 4}$. Razão $G^N/G^* = 4/8 = \boxed{1/2 = 1/I}$. *Resultado clássico* (Bergstrom-Blume-Varian 1986, *Journal of Public Economics*): com Bernoulli quase-linear logarítmica simétrica e I agentes, $G^N/G^* = 1/I$.

(iv) **Free-rider.** Cada banco, ao decidir sua contribuição g_i , considera apenas o benefício marginal *para si próprio* ($\partial u^i / \partial G$), não o benefício para os outros bancos ($\partial u^j / \partial G$ para $j \neq i$). Mas o ótimo social exige somar *todas* as valorações marginais (Samuelson: soma vertical). Como cada banco internaliza apenas $1/I$ da soma, sub-provê em escala $1/I$. *Mesmo com agentes idênticos*, free-rider ataca: cada um conta com o outro para pagar parte da estabilidade.

e) (6 pontos) **FGC como mecanismo institucional de provisão coletiva.**

(i) Argumente que o FGC (Fundo Garantidor de Créditos) opera como mecanismo de provisão coletiva da estabilidade G , financiado por contribuição compulsória sobre depósitos elegíveis. Discuta, em uma frase para cada, três diferenças entre o FGC e a provisão voluntária Nash do item (d).

(ii) O FGC não é nem Pigou puro (não é imposto sobre risco) nem Lindahl puro (contribuições não são personalizadas por valoração marginal). Discuta em duas frases qual mecanismo da Aula 7 mais se aproxima do FGC, e por quê.

(iii) Imagine que se queira introduzir um mecanismo de revelação tipo VCG para que cada banco declare sua valoração marginal por estabilidade TMS^i de modo verdadeiro. Qual é a principal limitação desse desenho em contexto bancário real? (Foque em *um* ponto.)

(iv) Cite a base normativa do FGC e mencione o limite atual de garantia por CPF/CNPJ por instituição.

Solução: (i) FGC vs. Nash voluntário. O FGC opera como **mecanismo institucional de provisão coletiva** de estabilidade financeira, financiado por contribuição mensal compulsória de aproximadamente 0,01% ao mês sobre o saldo de depósitos elegíveis (taxa básica de contribuição vigente; taxas adicionais aplicáveis a casos específicos). Três diferenças fundamentais frente à provisão Nash do (d):

1. *Compulsório vs. voluntário.* Bancos não escolhem se contribuem; a contribuição é condição para operar. Isso elimina o mecanismo do free-rider: nenhum banco pode “aproveitar a estabilidade” sem pagar.
2. *Base proporcional ao tamanho da instituição.* A contribuição é proporcional ao saldo de depósitos – aproximação grosseira do “benefício esperado” que cada banco recebe da estabilidade (bancos com mais depósitos são mais beneficiados pela existência de um mecanismo que sustenta confiança).
3. *Cobertura ex-post predefinida.* O FGC oferece garantia automática de até R\$ 250 mil por CPF/CNPJ por instituição em caso de falência, independente de recálculo discricionário. Isso transforma o “bem público estabilidade” em um *contrato* entre depositantes e o sistema, com previsibilidade.

(ii) **Mais próximo de qual mecanismo da Aula 7.** O FGC se aproxima mais de **Pigou descentralizado / cap-and-trade no espírito** – um esquema centralizado de financiamento com base proporcional, não personalizado por valoração. Não é Lindahl puro (Lindahl exigiria τ^i refletindo TMS^i verdadeira de cada banco – o que pediria revelação estratégica); a contribuição proporcional ao depósito é uma *aproximação proxy* de Lindahl no estilo do PMCMV (que aproxima preço pessoal por renda). Em segunda aproximação, o FGC tem um componente de mecanismo Ostromiano (Ostrom, 1990): governance compartilhada via Conselho de Administração com representação dos bancos contribuintes, coordenando regras e enforcement – estrutura institucional descentralizada acima da regulação puramente top-down.

(iii) Limitação de VCG em contexto bancário. A principal limitação é que a **verdade-dominância de VCG depende crucialmente de utilidades quase-lineares em moeda** (preferências separáveis e mensuráveis em valor). Bancos têm preferências sobre estabilidade que não são simplesmente quase-lineares: dependem de posição competitiva relativa, exposição a riscos correlacionados, capacidade de absorver choques. Adicionalmente, VCG não é *orçamento-balanceado* em geral – a soma das transferências pode exceder o custo da decisão, exigindo subsídio externo. Em contexto bancário com alta heterogeneidade institucional e correlação cruzada, o desvio das hipóteses VCG seria material – o mecanismo perderia sua vantagem teórica de revelação dominante. *Implicação prática:* o desenho institucional brasileiro escolheu a aproximação Pigouviana com base proporcional (FGC) em vez de tentar implementar VCG – escolha consistente com as limitações conhecidas do mecanismo.

(iv) Base normativa do FGC. Resolução CMN 4.222/2013 (Conselho Monetário Nacional), com atualizações posteriores (notadamente Resolução CMN 4.469/2016 que ampliou o limite de garantia para R\$ 250 mil por CPF/CNPJ por instituição financeira – limite mantido pelas resoluções subsequentes). Estatuto do FGC (entidade civil sem fins lucrativos) também aprovado pelo CMN. Bases legais antecedentes na Lei 4.595/1964 (Lei do Sistema Financeiro Nacional). *Garantia atual: R\$ 250 mil por CPF/CNPJ por instituição financeira, com teto consolidado de R\$ 1 milhão por CPF/CNPJ a cada 4 anos quando há múltiplas instituições.*

Rubrica de Correção — Questão 1 (25 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 6 pontos</i>	
$r^p = 6$ via CPO + concavidade verificada (i)	1
$r^* = 3$ via maximização de W (ii)	2
$\tau^* = 6 = \text{MEC}(r^*)$ derivado, com armadilha “avaliar no ótimo” explicitada (iii)	2
Aplicação Basel III + Resolução 4.193/2013 (iv)	1
<i>Item (b) – 3 pontos</i>	
Esboço com MC^p , MC^s e benefício marginal corretos	1
$r^p = 6, r^* = 3$ marcados; triângulo Harberger identificado	1
Cálculo de área = 18 coerente com $W(r^*) - W(r^p)$	1
<i>Item (c) – 4 pontos</i>	
Três hipóteses canônicas de Coase enunciadas (i)	1
Bail-in como atribuição de direito + identificação da hipótese (2) como frágil (ii)	2
PROER 1995 + Lei 9.710/1998 + STF (iii)	1
<i>Item (d) – 6 pontos</i>	
$\text{TMS}^i = 4/G$ (i)	1
$G^* = 8$ via Samuelson (ii)	2
$G^N = 4$ via Nash + razão $1/I$ identificada (iii)	2
Free-rider explicado conceitualmente (iv)	1
<i>Item (e) – 6 pontos</i>	
Três diferenças FGC $\times$ Nash (i)	2
Identificação do mecanismo da Aula 7 mais próximo (ii)	1
Limitação de VCG em contexto bancário (iii)	2
Base normativa Resolução 4.222/2013 + R\$ 250 mil (iv)	1
Total Q1	25

Parte II — Informação assimétrica em crédito e contratos bancários (30 pontos)

Conexão com a Aula 8. Os itens abaixo trabalham: (Sub-bloco A) Akerlof (1970) aplicado a crédito bancário a la Stiglitz-Weiss (1981); (Sub-bloco B) Rothschild-Stiglitz (1976) com FGC oferecendo menu separador de garantias para PMEs (tratamento gráfico + qualitativo); (Sub-bloco C) Holmström (1979) na governança bancária acionista-gerente, com cálculo numérico fechado de first-best e second-best.

Sobre Akerlof / R-S / Holmström no setor bancário

A literatura empírica documenta os três mecanismos de Aula 8 operando simultaneamente em mercados de crédito brasileiro. **Akerlof / Stiglitz-Weiss:** a recessão 2014–2016 contraiu o crédito bancário em $\sim 30\%$ em termos reais; bancos retiraram-se de segmentos de PME por incapacidade de distinguir tomadores bons de ruins quando a deterioração macro elevou a taxa esperada de default. **R-S / FGC para PMEs:** o FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), gerido pelo BNDES desde 2009, oferece menu de garantias condicionado a porte da empresa e perfil de crédito – aproximação institucional do equilíbrio separador. **Holmström / governança:** a Lei 6.404/1976 (Lei das S.A., com atualizações pela Lei 13.303/2016 sobre estatais e pela Lei 14.195/2021) estabelece o framework de remuneração variável atrelada a indicadores de performance – aplicação direta de salários $w_H > w_L$ contingentes ao output observável.

2. Akerlof em crédito, R-S no FGI e Holmström na governança bancária (30 pontos).

Sub-bloco A: Akerlof em crédito. Considere um mercado bancário competitivo onde o banco oferece empréstimos com taxa de juros bruta $1 + i$ e tomadores escolhem aceitar ou não. Há dois tipos de tomadores na população:

- Tomadores *bons* (B): probabilidade de default $\pi_B = 0$ (sempre pagam).
- Tomadores *ruins* (R): probabilidade de default $\pi_R = 0,5$ (pagam metade das vezes; quando dão default, banco recebe 0).

Proporção: λ de bons, $1 - \lambda$ de ruins. Cada tomador tem um projeto que rende retorno bruto $1 + R = 1,5$ se sucesso (independentemente do tipo); o tipo afeta apenas a probabilidade de pagar o empréstimo. Tomadores aceitam o empréstimo se $1 + i \leq 1 + R = 1,5$ (equivalentemente, $i \leq 0,5$). O banco compete a la Bertrand: a taxa i é fixada para zerar lucro esperado. Custo de captação do banco normalizado a 0 (taxa livre de risco $r_f = 0$).

a) (5 pontos) **Equilíbrio Akerlof em crédito: pooling, separação de tipos e colapso.**

(i) *Pooling:* suponha que os dois tipos aceitam o empréstimo. Derive a taxa i_{pool} que zera o lucro esperado do banco como função de λ (a probabilidade média de default condicional a aceitar é $\pi^p = (1 - \lambda) \cdot 0,5$). Use o fato de que recebíveis esperados $= (1 + i) \cdot (1 - \pi^p)$ devem igualar 1 (custo de captação).

(ii) Para que o pool sobreviva, o tipo B precisa aceitar a taxa i_{pool} , ou seja, $i_{\text{pool}} \leq 0,5$. Derive o threshold λ^* tal que $i_{\text{pool}}(\lambda^*) = 0,5$. Apresente λ^* como fração simples.

(iii) Suponha agora $\lambda < \lambda^*$. Apenas tomadores ruins aceitam. Calcule a taxa i_R que zera lucro esperado do banco quando todos os clientes são ruins. Mostre que essa taxa excede o que o tipo R aceita ($i \leq 0,5$), levando ao **colapso completo do mercado de crédito**.

(iv) Discuta em uma frase a conexão com Stiglitz-Weiss (1981) e o mecanismo de *credit rationing*.

Solução: (i) Pool. Sob pooling, a probabilidade média de default é $\pi^p = \lambda \cdot 0 + (1 - \lambda) \cdot 0,5 = 0,5(1 - \lambda)$. O banco recebe $(1 + i)$ com probabilidade $1 - \pi^p$ e 0 caso contrário. Lucro zero exige

$$(1 + i_{\text{pool}}) \cdot (1 - \pi^p) = 1 \implies 1 + i_{\text{pool}} = \frac{1}{1 - 0,5(1 - \lambda)} = \frac{1}{0,5 + 0,5\lambda} = \frac{2}{1 + \lambda}.$$

Logo $i_{\text{pool}}(\lambda) = \frac{2}{1 + \lambda} - 1 = \frac{1 - \lambda}{1 + \lambda}.$

(ii) **Threshold.** Tipo B aceita pool se $i_{\text{pool}} \leq 0,5$, ou seja

$$\frac{1 - \lambda}{1 + \lambda} \leq 0,5 \iff 2(1 - \lambda) \leq 1 + \lambda \iff 2 - 2\lambda \leq 1 + \lambda \iff 1 \leq 3\lambda \iff \lambda \geq \frac{1}{3}.$$

$\lambda^* = 1/3.$ Verificação: $i_{\text{pool}}(1/3) = (2/3)/(4/3) = 1/2 = 0,5.$ ✓

(iii) **Colapso.** Sob $\lambda < 1/3$, só tipo R aceita o pool com taxa atual. Banco re-precifica para reduzir prejuízo: oferece i_R tal que $(1 + i_R)(1 - 0,5) = 1 \Rightarrow 1 + i_R = 2 \Rightarrow i_R = 1$ (taxa de 100%). Mas tipo R aceita apenas se $i_R \leq R = 0,5$. Como $1 > 0,5$, tipo R também recusa. **Mercado colapsa para todo $\lambda < 1/3$:** nenhum empréstimo é feito. Pareto-dominado pela alocação first-best (informação simétrica), em que ambos os tipos seriam financiados ao prêmio justo de cada um ($i_B = 0$, $i_R = 1$ se aceitos separadamente – mas nem isso é viável aqui porque tipo R não aceita $i = 1$ dado $R = 0,5$).

Sanity econômico. Mesmo na ausência de assimetria, esta calibração tem tomadores ruins inviáveis (projeto $R = 0,5$ não cobre custo esperado $\pi_R = 0,5$). O ponto Akerlof aqui é mais nítido: a presença de tomadores ruins na população (ainda que não financiáveis em first-best!) destrói o mercado para os bons, via mecanismo de seleção condicional. Com $\lambda \geq 1/3$, o mercado opera com pooling subotimal (bons subsidiando ruins via taxa média acima de zero); com $\lambda < 1/3$, o mercado simplesmente desaparece. **Unraveling.**

(iv) **Stiglitz-Weiss e credit rationing.** Stiglitz & Weiss (1981, AER) argumentaram que, em mercado de crédito com seleção adversa (e/ou risco moral via risk-shifting), a curva de oferta de empréstimos pode ser inelástica acima de uma taxa de juros crítica i^* : subir i acima de i^* piora a composição de tomadores (afasta os bons, atrai os ruins) e/ou induz tomadores existentes a escolher projetos mais arriscados, reduzindo lucro esperado do banco. O resultado é **credit rationing**: bancos preferem racionar quantidade ($Q < Q_d$) a subir preço acima de i^* – equilíbrio com excesso de demanda permanente. *Aplicação ao Brasil:* a contração brusca do crédito a PMEs em 2015–2016 (BCB, *Relatório de Estabilidade Financeira*) é interpretável neste arcabouço – a recessão alterou a distribuição esperada de tipos, levando ao racionamento e ao colapso parcial em segmentos onde a heterogeneidade era alta.

Sub-bloco B: R-S separador para FGI/FGC oferecendo seguro de crédito a PMEs. O BNDES, via Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), oferece garantia parcial sobre empréstimos a PMEs. Há dois tipos de PME: B (baixo risco, $\pi_B = 0,1$) e R (alto risco, $\pi_R = 0,4$). O contrato é caracterizado por um par (p, q) – prêmio p (pago sempre) e cobertura $q \in [0, L]$ (paga em caso de sinistro/default), onde $L = 80$ é a perda em default. Riqueza inicial da PME: $W = 100$. PMEs têm Bernoulli $u(\cdot)$ côncava – avessas ao risco. Lucro esperado da seguradora (FGI competitivo): $\Pi(p, q|\theta) = p - \pi_\theta q$.

b) (8 pontos) **First-best (informação simétrica) e equilíbrio separador R-S.**

(i) *First-best.* Suponha que o FGI observa o tipo θ . Argumente que o contrato Pareto-eficiente para cada tipo é **cobertura completa** ($q = L = 80$) ao prêmio justo $p^\theta = \pi_\theta L$. Calcule explicitamente p^B e p^R .

(ii) Esboce no plano (q, p) (cobertura horizontal, prêmio vertical) os contratos first-best de cada tipo, as duas linhas de oferta competitiva $p = \pi_\theta q$ (uma por tipo) e duas curvas de indiferença típicas (uma por tipo) ilustrando **single-crossing**: a indiferença do tipo R é *mais inclinada* no plano (q, p) do que a do tipo B .

(iii) *Equilíbrio separador R-S sob informação assimétrica.* Caracterize qualitativamente o menu separador $\{(p_{SS}^B, q_{SS}^B), (p_{SS}^R, q_{SS}^R)\}$:

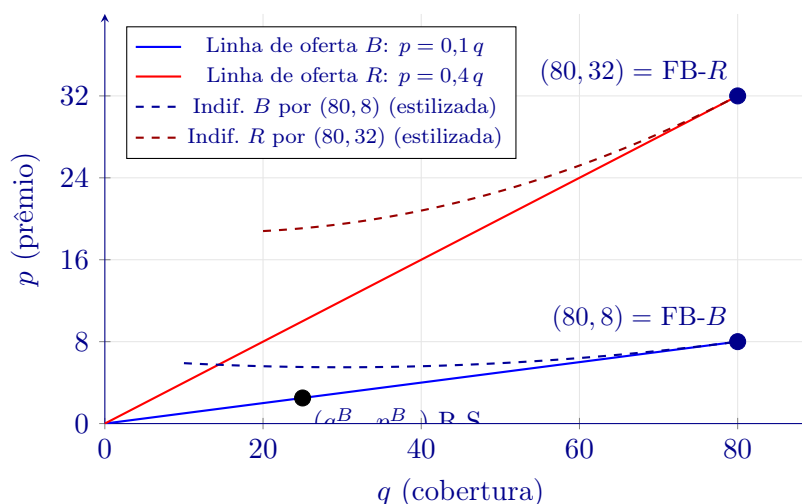
- Tipo R recebe contrato _____ ao prêmio _____;
- Tipo B recebe contrato com *cobertura distorcida para baixo* ($q_{SS}^B < L$) ao prêmio justo $p_{SS}^B = \pi_B q_{SS}^B$;
- A IC do tipo _____ é binding: ele é *indiferente* entre seu próprio contrato e copiar o de B ;
- A cobertura do tipo B é determinada por essa IC binding, geometricamente como interseção da *linha de oferta de B* com a *curva de indiferença do tipo R que passa pelo seu próprio contrato*.

Preencha as lacunas e justifique cada resposta em 1 frase.

(iv) Argumente em duas frases por que o tipo R *não tem* cobertura distorcida (recebe first-best), mas o tipo B tem.

Solução: (i) **First-best.** Sob informação simétrica, FGI competitivo (lucro zero) oferece a cada tipo cobertura $q = L$ ao prêmio justo. Argumento: agente avesso prefere consumo suavizado entre estados; FGI neutro absorve risco sem cobrar prêmio acima do justo. Logo Pareto-eficiente é cobertura completa: $p^B = \pi_B L = 0,1 \cdot 80 = 8$; $p^R = \pi_R L = 0,4 \cdot 80 = 32$.

(ii) **Esboço.** Linhas de oferta: $p = 0,1q$ (tipo B , inclinação baixa) e $p = 0,4q$ (tipo R , inclinação alta). First-bests: ponto $(80, 8)$ na linha de B ; ponto $(80, 32)$ na linha de R .



Single-crossing: a indiferença de R tem inclinação $\partial p / \partial q|_R = \pi_R u'(W - p - L + q) / [(1 - \pi_R) u'(W - p) + \pi_R u'(W - p - L + q)]$ e analogamente para B . A razão depende de π_θ – maior para R . Geometricamente: *toda indiferença do tipo R corta toda indiferença do tipo B no máximo uma vez*, com a do R mais inclinada – propriedade central de R-S.

(iii) Separador R-S preenchido.

- Tipo R recebe contrato **first-best com cobertura completa** $q_{SS}^R = L = 80$ ao prêmio **justo** $p_{SS}^R = 32$. *Justificativa*: como R é o “pior” tipo (paga prêmio mais alto), ele não tem incentivo a copiar B – copiar daria menos cobertura por menos prêmio, mas com sua probabilidade alta de default ele perderia muito (o pequeno prêmio economizado não compensa a baixa cobertura no estado de sinistro). Logo nenhuma distorção é necessária.
- Tipo B recebe contrato com cobertura **distorcida para baixo** ($q_{SS}^B < L = 80$) ao prêmio **justo** $p_{SS}^B = \pi_B q_{SS}^B = 0,1 q_{SS}^B$.
- A IC do tipo R é binding – R é indiferente entre seu próprio contrato $(80, 32)$ e copiar (q_{SS}^B, p_{SS}^B) . *Justificativa*: se a cobertura de B fosse maior (q^B próximo de 80), R desviaria para o contrato de B (paga menos por cobertura quase igual). A distorção é exatamente o que torna o contrato de B *pouco atraente* para R .
- Geometricamente, (q_{SS}^B, p_{SS}^B) é o ponto de **interseção** da linha de oferta de B ($p = 0,1q$) com a curva de indiferença de R que passa por $(80, 32)$.

(iv) **Por que R não distorce, B sim.** Em equilíbrio separador, distorção é necessária apenas para o tipo cuja cópia o outro tipo *quereria* se ele tivesse o mesmo contrato. Aqui, o tipo R (alto risco, prêmio justo alto) não *quer* copiar B se o contrato de B é distorcido suficientemente para baixo na cobertura – então B é distorcido. Por outro lado, o tipo B jamais *quereria* copiar R (pagar prêmio alto por cobertura completa quando seu próprio risco é baixo) – então R recebe first-best. *Esta é a estrutura canônica de R-S: “no distortion at the top” – o tipo de pior risco recebe first-best; os melhores tipos pagam o preço da assimetria via cobertura distorcida para baixo.*

c) (3 pontos) **Inexistência de equilíbrio R-S sob baixa proporção de altos riscos.**

(i) Argumente, em três frases, por que o equilíbrio separador R-S pode *não existir* se a proporção λ de tipo R é suficientemente baixa. (Dica: comparar com contrato pooling.)

(ii) Cite duas instituições brasileiras que respondem a essa inexistência via regulação (analogia ao ACA dos EUA na Aula 8).

Solução: (i) **Inexistência R-S.** Quando λ (proporção de altos riscos) é baixa, a média ponderada de risco é próxima de π_B – então uma seguradora poderia oferecer um *contrato pooling* com cobertura completa ao prêmio médio próximo de $\pi_B L$, que Pareto-domina o separador (tipo B recebe mais cobertura; tipo R paga prêmio mais barato que o justo). Mas o pooling *não é equilíbrio Nash*: uma seguradora desviante pode oferecer um contrato com cobertura parcial e prêmio ligeiramente menor, atrativo apenas para tipo B (single-crossing) – tipo R ficaria sozinho no pool, que então quebra. **Resultado:** nem pooling nem separador sobrevivem – não existe equilíbrio competitivo. Esta é a possibilidade mais surpreendente de R-S e abre porta para regulação como solução.

(ii) **Instituições brasileiras.** Duas que respondem a essa inexistência via regulação:

1. **ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)**, criada pela Lei 9.961/2000, regula planos de saúde via Lei 9.656/1998 – impõe rol de procedimentos mínimos, faixas etárias máximas de prêmio, portabilidade de carências. Efeito: força pooling regulado entre tipos de risco, evitando o cherry-picking que levaria à inexistência R-S.
2. **FGC (Fundo Garantidor de Créditos)**, Resolução CMN 4.222/2013 – oferece garantia uniforme de R\$ 250 mil por CPF/CNPJ por instituição, independente do perfil de risco do banco. Equivalente regulatório de mandato + cobertura uniforme: depositantes não escolhem entre planos de garantia diferenciados (que sofreriam unraveling); todos têm a mesma cobertura, financiada por contribuição compulsória dos bancos.

Análogo internacional: o **Affordable Care Act (US, 2010)** é a referência canônica – mandato individual + proibição de underwriting baseado em saúde + subsídios cruzados, justamente para resolver a inexistência R-S via regulação.

Sub-bloco C: Holmström (1979) – contrato de incentivo para gerente de portfólio bancário. O acionista controlador de um banco (**principal**, neutro ao risco – diversificado em outros ativos) contrata um gerente de portfólio (**agente**, avesso ao risco). O gerente escolhe esforço $a \in \{a_L, a_H\}$ (intensidade de monitoramento de crédito, qualidade da análise de risco), com custo $c(a_L) = 0$, $c(a_H) = 4$. O output do portfólio é $y \in \{y_L, y_H\} = \{0, 160\}$. Probabilidades:

$$\Pr(y = y_H \mid a_H) = 0,75; \quad \Pr(y = y_H \mid a_L) = 0,25.$$

Bernoulli do gerente: $u(w) = \sqrt{w}$. Utilidade de reserva: $\bar{U} = 4$. O acionista quer induzir esforço alto (a_H).

d) (14 pontos) **First-best, second-best e Mirrlees-Holmström.**

(i) *First-best (esforço observável).* Argumente que o contrato ótimo é **salário fixo** $w^* = u^{-1}(\bar{U} + c(a_H))$. Calcule explicitamente w^* e o lucro esperado do principal Π^{FB} .

(ii) *Verificação de MLRP (Monotone Likelihood Ratio Property).* Mostre que a razão de verossimilhanças $L(y_H) = \Pr(y_H \mid a_H) / \Pr(y_H \mid a_L)$ excede $L(y_L) = \Pr(y_L \mid a_H) / \Pr(y_L \mid a_L)$, garantindo que o salário ótimo second-best é monotonamente crescente em y .

(iii) *Second-best (esforço hidden action).* Escreva o programa do principal como minimização de $\Pi(w_L, w_H) = \pi_H w_H + (1 - \pi_H) w_L$ sujeito a IR e IC, com $\pi_H = 0,75$. Mostre que IR e IC são ambos binding (sob aversão) e resolva o sistema 2×2 em $\sqrt{w_L}$ e $\sqrt{w_H}$ explicitamente. Apresente w_L^{SB} e w_H^{SB} em valor numérico fechado.

(iv) *Prêmio de risco moral.* Calcule o salário esperado second-best $E[w^{SB}]$ e a diferença em relação ao first-best $E[w^{SB}] - w^{FB}$. Interprete economicamente.

(v) *Verificação Mirrlees-Holmström.* Substitua os valores de w_L^{SB} e w_H^{SB} na fórmula

$$\frac{1}{u'(w_H)} = \mu + \nu \cdot \frac{\pi_H - \pi_L}{\pi_H}, \quad \frac{1}{u'(w_L)} = \mu - \nu \cdot \frac{\pi_H - \pi_L}{1 - \pi_H}$$

e verifique consistência – isto é, encontre $\mu, \nu > 0$ que satisfaçam ambas as equações simultaneamente.

(vi) *Equivalência sob neutralidade do agente.* Argumente em duas frases por que, se o agente fosse neutro ao risco ($u(w) = w$), o second-best coincidiria com o first-best – e qual seria o contrato ótimo nesse caso (“vender o output ao agente”).

Solução: (i) First-best. Esforço observável $\Rightarrow$ contrato direto: principal exige a_H e oferece salário fixo. IR binding: $u(w^*) - c(a_H) = \bar{U} \Rightarrow \sqrt{w^*} - 4 = 4 \Rightarrow \sqrt{w^*} = 8 \Rightarrow \boxed{w^{FB} = 64}$. Lucro esperado:

$$\Pi^{FB} = \pi_H y_H + (1 - \pi_H) y_L - w^{FB} = 0,75 \cdot 160 + 0,25 \cdot 0 - 64 = 120 - 64 = \boxed{56}.$$

Sob salário fixo, principal absorve todo o risco – agente recebe w^{FB} independente do output. Pareto-eficiente sob aversão de A + neutralidade de P .

(ii) MLRP.

$$L(y_H) = \Pr(y_H | a_H) / \Pr(y_H | a_L) = 0,75/0,25 = 3,$$

$$L(y_L) = \Pr(y_L | a_H) / \Pr(y_L | a_L) = 0,25/0,75 = 1/3.$$

$L(y_H) = 3 > 1/3 = L(y_L)$. **MLRP vale:** a razão de verossimilhanças é estritamente crescente em y . ✓ *Implicação* (Holmström, 1979 – *informativeness principle*): salário ótimo second-best é monotonamente crescente em y – isto é, $w_H^{SB} > w_L^{SB}$.

(iii) Second-best. Programa do principal:

$$\min_{w_L, w_H \geq 0} 0,75 w_H + 0,25 w_L$$

s.a.

$$(IR) : 0,75 \sqrt{w_H} + 0,25 \sqrt{w_L} - 4 \geq 4,$$

$$(IC) : 0,75 \sqrt{w_H} + 0,25 \sqrt{w_L} - 4 \geq 0,25 \sqrt{w_H} + 0,75 \sqrt{w_L}.$$

Reorganização da IC. $0,5(\sqrt{w_H} - \sqrt{w_L}) \geq 4 \Rightarrow \sqrt{w_H} - \sqrt{w_L} \geq 8$.

Sob aversão (Bernoulli côncava estrita) e MLRP, ambas IR e IC são *binding* no ótimo (resultado padrão Holmström com 2 esforços, 2 outputs):

$$0,75 \sqrt{w_H^{SB}} + 0,25 \sqrt{w_L^{SB}} = 8, \quad (IR')$$

$$\sqrt{w_H^{SB}} - \sqrt{w_L^{SB}} = 8. \quad (IC')$$

Substituição. De (IC'): $\sqrt{w_H^{SB}} = 8 + \sqrt{w_L^{SB}}$. Substituindo em (IR'):

$$0,75(8 + \sqrt{w_L^{SB}}) + 0,25 \sqrt{w_L^{SB}} = 8 \Rightarrow 6 + \sqrt{w_L^{SB}} = 8 \Rightarrow \sqrt{w_L^{SB}} = 2 \Rightarrow \boxed{w_L^{SB} = 4}.$$

E $\sqrt{w_H^{SB}} = 10 \Rightarrow \boxed{w_H^{SB} = 100}$. Verificação MLRP: $w_H^{SB} > w_L^{SB}$ ✓.

(iv) Prêmio de risco moral.

$$E[w^{SB}] = 0,75 \cdot 100 + 0,25 \cdot 4 = 75 + 1 = 76.$$

Diferença vs. first-best: $E[w^{SB}] - w^{FB} = 76 - 64 = \boxed{12}$. *Interpretação:* o principal tem que pagar \$12 a mais, em valor esperado, para induzir o mesmo esforço a_H quando a ação não é observável. Esse extra é o **prêmio de risco moral**: compensação ao agente avesso por carregar o risco do output (consumo \$4 no estado ruim, \$100 no bom) em vez de salário fixo \$64. Lucro do principal cai de 56 (first-best) para $\Pi^{SB} = 120 - 76 = 44$. *Perda de bem-estar agregada:* $56 - 44 = 12$ – coincide com o prêmio de risco moral, como tem que ser (utilidade do agente é a mesma $\bar{U} + c(a_H) = 8$ em

ambos os regimes, por IR binding em ambos).

(v) **Mirrlees-Holmström.** $u'(w) = 1/(2\sqrt{w})$, logo $1/u'(w) = 2\sqrt{w}$.

$$1/u'(w_H^{SB}) = 2 \cdot 10 = 20; \quad 1/u'(w_L^{SB}) = 2 \cdot 2 = 4.$$

Sistema com $\pi_H = 0,75$, $\pi_L = 0,25$:

$$\begin{aligned} 20 &= \mu + \nu \cdot \frac{0,5}{0,75} = \mu + \frac{2}{3}\nu, \\ 4 &= \mu - \nu \cdot \frac{0,5}{0,25} = \mu - 2\nu. \end{aligned}$$

Subtraindo: $16 = \frac{2}{3}\nu + 2\nu = \frac{8}{3}\nu \Rightarrow \boxed{\nu = 6}$. Substituindo na 2ª: $\mu = 4 + 2 \cdot 6 = \boxed{16}$. Verificação na 1ª: $16 + (2/3) \cdot 6 = 16 + 4 = 20$. ✓ Ambos $\mu, \nu > 0$ – IR e IC binding como antecipado.

(vi) **Equivalência sob neutralidade do agente.** Se $u(w) = w$ (linear, agente neutro), $u'(w) = 1$ constante. Pelas CPOs Mirrlees-Holmström, $1/u'(w_H) = 1/u'(w_L) = 1$, logo $\mu + (2/3)\nu = 1$ e $\mu - 2\nu = 1$. Subtraindo: $(8/3)\nu = 0 \Rightarrow \nu = 0$ – IC não é binding em second-best, e o problema reduz ao first-best. *Mecanismo econômico:* o principal pode “vender o output” ao agente – contrato linear $w(y) = y - K$, com K = preço de venda (fixado para extrair toda renda $\bar{U} + c(a_H) =$ constante). Agente vira *residual claimant*: maximiza $E[y - K] - c(a)$ sobre a , e prefere a_H se $\Delta E[y] = (\pi_H - \pi_L)(y_H - y_L) = 0,5 \cdot 160 = 80 > c(a_H) = 4$ ✓. Como o agente é neutro, não há perda de seguro – second-best = first-best em lucro do principal. **O custo do risco moral é especificamente o custo de quebrar o seguro do agente avesso;** sob neutralidade, o trade-off some.

Rubrica de Correção — Questão 2 (30 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 5 pontos: Akerlof em crédito</i>	
$i_{\text{pool}}(\lambda) = (1 - \lambda)/(1 + \lambda)$ derivada (i)	1
Threshold $\lambda^* = 1/3$ via $i_{\text{pool}} = 0,5$ (ii)	2
Mostrar colapso para $\lambda < 1/3$: $i_R = 1 > R = 0,5$ (iii)	1
Conexão com Stiglitz-Weiss e credit rationing (iv)	1
<i>Item (b) – 8 pontos: R-S separador</i>	
First-best $p^B = 8, p^R = 32$ derivado (i)	2
Esboço com linhas de oferta e single-crossing (ii)	2
Lacunas separador preenchidas com justificativa (iii)	3
“No distortion at the top” explicitado (iv)	1
<i>Item (c) – 3 pontos: inexistência R-S</i>	
Argumento de inexistência sob λ baixo + pooling não-Nash (i)	2
ANS + FGC como instituições brasileiras de resposta (ii)	1
<i>Item (d) – 14 pontos: Holmström</i>	
First-best $w^{FB} = 64, \Pi^{FB} = 56$ (i)	2
Verificação MLRP $L(y_H) = 3 > 1/3 = L(y_L)$ (ii)	2
Sistema 2×2 resolvido: $w_L^{SB} = 4, w_H^{SB} = 100$ (iii)	4
Prêmio de risco moral = 12 + interpretação (iv)	2
Mirrlees-Holmström: $\mu = 16, \nu = 6$ verificado (v)	2
Equivalência sob neutralidade do agente + “vender output” (vi)	2
Total Q2	30

Parte III — Sinalização do rating soberano e matching de coordenadores em emissões (35 pontos)

Conexão com a Aula 9. Os itens abaixo trabalham: (Sub-bloco A) modelo de Spence (1973) com governo soberano sinalizando capacidade fiscal via superávit primário, com derivação completa de equilíbrio separador, refinamento Cho-Kreps (1987) e seleção do Riley equilibrium; (Sub-bloco B) matching de bancos coordenadores em emissões soberanas via Deferred Acceptance, com execução 4×4 , verificação de estabilidade, otimalidade do lado proponente, pessimismo do lado receptor e strategy-proofness assimétrica de Roth (1982).

Sobre Spence e DA na dívida soberana brasileira

A dívida soberana brasileira foi rebaixada pela S&P de **BB+** para **BB** em **17/set/2015**, com perda do grau de investimento (*investment grade*). Moody's e Fitch seguiram em 2016. O downgrade refletiu uma combinação de queda na arrecadação federal, abandono da meta primária original e expansão do déficit nominal – em linguagem do Spence: o sinal e (superávit primário sustentado) caiu abaixo do limite necessário para sustentar o equilíbrio separador no tipo H (grau de investimento), e o equilíbrio se realocou para θ_L (especulativo). Empiricamente, o spread soberano (EMBI+ Brasil) saltou de ~ 240 bp em 2014 para ~ 540 bp no pico de 2016, antes de reverter parcialmente após reformas fiscais subsequentes (PEC do Teto – EC 95/2016; reforma da previdência – EC 103/2019; arcabouço fiscal – LC 200/2023).

A coordenação de emissões soberanas estruturadas (NTN-B longa, dívida externa) entre Tesouro Nacional e bancos coordenadores é intermediada pela Anbima via processo formal de mandato. Bancos competem por mandatos com base em capacidade de distribuição (rede de varejo, balcão institucional internacional), histórico de coordenação prévia e custo de funding. A teoria de matching de Gale-Shapley (1962), formalizada para mercados bilaterais por Roth-Sotomayor (1990), descreve como esse tipo de alocação pode ser organizada de modo *estável* – sem pares bloqueantes que prefeririam re-emparelhar.

3. Spence soberano e matching de bancos coordenadores (35 pontos).

Sub-bloco A: Spence soberano. Considere dois tipos de governo soberano: $\theta_L = 1$ (incompetente fiscalmente, alto risco) e $\theta_H = 2$ (competente, baixo risco). O governo escolhe um sinal $e \geq 0$ – nível de *superávit primário sustentado* (em % do PIB). O custo do esforço para o tipo θ é

$$c(e, \theta) = \frac{e}{\theta}.$$

Single-crossing: governo competente ($\theta_H = 2$) tem custo marginal $1/\theta_H = 0,5$ por unidade de superávit; governo incompetente ($\theta_L = 1$) tem custo marginal $1/\theta_L = 1$. Investidores observam e e precificam a dívida; o “salário” $w(e)$ é a valoração de mercado da credibilidade do governo (em escala normalizada $w = \theta$ se investidores conhecessem o tipo). A utilidade do governo é $U(e, w; \theta) = w - e/\theta$. Crenças dos investidores são formadas após observar e , sob equilíbrio Bayesiano-perfeito (PBE).

a) (10 pontos) **Equilíbrio separador via IC-L e IC-H.**

(i) *Conjectura de equilíbrio separador.* Suponha que o tipo L escolhe $e_L^* = 0$ e o tipo H escolhe $e_H^* = \underline{e}$. Sob crenças de equilíbrio: $w(0) = \theta_L = 1$ e $w(\underline{e}) = \theta_H = 2$. Crenças fora do equilíbrio:

$w(e) = \theta_L = 1$ para $e \in (0, \underline{e})$ (pessimistas).

Escreva as restrições **IC-L** (tipo L não imita H) e **IC-H** (tipo H não desvia para 0) como inequações em $\underline{e}$.

(ii) Resolva ambas as inequações para obter o intervalo $\underline{e} \in [\underline{e}_{\min}, \underline{e}_{\max}]$ que sustenta separação. Apresente $\underline{e}_{\min}$ e $\underline{e}_{\max}$ em valores numéricos fechados.

(iii) *Multiplicidade*. Argumente em duas frases por que o intervalo é não-vazio (separação existe) e que existe um **contínuo** de equilíbrios separadores PBE.

(iv) *Ineficiência*. Compare o equilíbrio separador com o first-best (informação simétrica). Calcule a perda de bem-estar para o tipo H no equilíbrio separador menos custoso $\underline{e}_{\min}$, em unidades de utilidade. Argumente em uma frase por que o tipo L não tem perda.

Solução: (i) Restrições IC.

IC-L (tipo L prefere seu próprio contrato a copiar H):

$$\underbrace{w(0) - \frac{0}{\theta_L}}_{=1-0=1} \geq \underbrace{w(\underline{e}) - \frac{\underline{e}}{\theta_L}}_{=2-\underline{e}/1} \iff 1 \geq 2 - \underline{e} \iff \boxed{\underline{e} \geq \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 1.}$$

IC-H (tipo H prefere seu próprio contrato a desviar para 0):

$$\underbrace{w(\underline{e}) - \frac{\underline{e}}{\theta_H}}_{=2-\underline{e}/2} \geq \underbrace{w(0) - \frac{0}{\theta_H}}_{=1-0=1} \iff 2 - \underline{e}/2 \geq 1 \iff \boxed{\underline{e} \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L) = 2.}$$

(ii) **Intervalo**. Combinando: $\underline{e} \in [\underline{e}_{\min}, \underline{e}_{\max}] = [1, 2]$. Valores numéricos: $\underline{e}_{\min} = 1$, $\underline{e}_{\max} = 2$.

(iii) **Multiplicidade e não-vacuidade**. O intervalo $[1, 2]$ é não-vazio porque $\theta_H > \theta_L$ – mais formalmente, $\underline{e}_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L) < \theta_H(\theta_H - \theta_L) = \underline{e}_{\max}$ desde que $\theta_H - \theta_L > 0$. Existe um **contínuo** de equilíbrios PBE separadores indexado por $\underline{e} \in [1, 2]$, todos com a mesma estrutura (tipo L em 0, tipo H em $\underline{e}$, salários 1 e 2); diferem apenas no nível de sinal exigido. Esta multiplicidade é o principal problema teórico do modelo Spence canônico – motiva os refinamentos do item (b).

(iv) **Ineficiência**. *First-best (info simétrica)*: investidores conhecem θ , governo escolhe $e = 0$ (sinalização não tem benefício marginal positivo se o tipo já é conhecido). Utilidades: $U_L^{FB} = \theta_L = 1$, $U_H^{FB} = \theta_H = 2$.

Equilíbrio separador menos custoso $\underline{e}_{\min} = 1$: $U_L^{SS} = 1 - 0 = 1$ (igual ao first-best – sem perda); $U_H^{SS} = 2 - 1/2 = 1,5$ (vs. 2 first-best). **Perda de bem-estar do tipo H** : $U_H^{FB} - U_H^{SS} = 2 - 1,5 = 0,5$ unidades de utilidade. O tipo L não tem perda porque, no separador, ele já escolhe $e = 0$ (que é também sua escolha first-best) e recebe $w = \theta_L = 1$ (o que receberia em first-best com info simétrica).

Implicação Spence canônica: **a sinalização é puro desperdício social**. O sinal e_H não muda a produtividade do tipo H – apenas *revela* sua identidade, ao custo de $\underline{e}_{\min}/\theta_H = 0,5$ unidades

de utilidade desperdiçadas. Em equilíbrio competitivo com info simétrica, esse desperdício seria evitado. Sinalização é segundo-melhor da informação assimétrica.

b) (7 pontos) **Cho-Kreps (1987) e Riley equilibrium.**

(i) *Pooling sob crenças pessimistas.* Mostre que existe pooling em $e^p = 0$ com $w(0) = \bar{w} = \pi_L \theta_L + (1 - \pi_L) \theta_H$ sob crenças fora-do-equilíbrio $\mu(\theta_L | e > 0) = 1$ (pessimistas). Use $\pi_L = 0,5$ para calcular $\bar{w}$. Verifique IC-H e IC-L sob essas crenças.

(ii) *Aplicação do critério intuitivo de Cho-Kreps (1987).* Considere desvio $e' > 0$. Mostre que existe uma faixa $e' \in (\theta_L(\theta_H - \bar{w}), \theta_H(\theta_H - \bar{w}))$ na qual apenas o tipo H seria capaz de ganhar desviando, supondo que $w(e') = \theta_H$ (o melhor cenário possível). Calcule essa faixa numericamente.

(iii) Argumente que o critério intuitivo exige $\mu(\theta_H | e') = 1$ nessa faixa, levando a $w(e') = \theta_H$ – o que torna o desvio do tipo H *lucrativo* e quebra o pooling. Explícite o argumento numericamente para $e' = 0,75$ (no interior da faixa derivada em (ii)).

(iv) Argumente em duas frases que iteração análoga elimina todos os equilíbrios separadores acima de $e_{\min} = 1$, sobrando apenas o **Riley equilibrium** $e_H^* = e_{\min} = 1$.

Solução: (i) Pooling com crenças pessimistas. $\bar{w} = 0,5 \cdot 1 + 0,5 \cdot 2 = 1,5$. No pooling em $e^p = 0$ com $w(0) = \bar{w} = 1,5$ e $w(e > 0) = \theta_L = 1$ (pessimistas):

Tipo L (utilidade no pooling vs. qualquer desvio $e' > 0$): $U_L^{\text{pool}} = 1,5 - 0 = 1,5$; $U_L^{\text{desvio}}(e') = 1 - e'/1 < 1 < 1,5$. Não desvia. ✓

Tipo H (utilidade no pooling vs. desvio): $U_H^{\text{pool}} = 1,5 - 0/2 = 1,5$; $U_H^{\text{desvio}}(e') = 1 - e'/2 < 1 < 1,5$. Não desvia. ✓

Pooling em $e^p = 0$ é PBE *sob crenças pessimistas*. Mas crenças pessimistas são *ad hoc* – não há razão econômica para crer que apenas tipo L desviaria, porque ambos perderiam.

(ii) **Faixa Cho-Kreps.** Consideremos desvio $e' > 0$ assumindo melhor cenário $w(e') = \theta_H = 2$. Tipos desviam se ganho > 0 :

$$\text{Tipo } L \text{ desvia se : } 2 - e'/1 > 1,5 \iff e' < 0,5 = \theta_L(\theta_H - \bar{w}) = 1 \cdot 0,5 = 0,5.$$

$$\text{Tipo } H \text{ desvia se : } 2 - e'/2 > 1,5 \iff e' < 1 = \theta_H(\theta_H - \bar{w}) = 2 \cdot 0,5 = 1.$$

Faixa em que apenas H desviaria: $e' \in (\theta_L(\theta_H - \bar{w}), \theta_H(\theta_H - \bar{w})) = (0,5, 1)$.

(iii) **Aplicação numérica em $e' = 0,75$.** Em $e' = 0,75$ (interior da faixa $(0,5, 1)$ derivada em (ii)):

Tipo L no melhor caso ($w = 2$): ganho $= 2 - 0,75/1 - 1,5 = -0,25 < 0$. Não desvia. *Tipo H no melhor caso ($w = 2$):* ganho $= 2 - 0,75/2 - 1,5 = 0,125 > 0$. Desvia.

Critério intuitivo de Cho-Kreps: como apenas H poderia ganhar com $e' = 0,75$, crenças razoáveis exigem $\mu(\theta_H | 0,75) = 1 \Rightarrow w(0,75) = 2$. Sob essas crenças, tipo H *realmente desvia*: ganho real $= 2 - 0,375 - 1,5 = 0,125 > 0$. **Pooling cai.**

Observação técnica: a faixa derivada $(0,5, 1)$ corresponde ao caso $\pi_L = 0,5$. Para π_L menor (mais governos competentes na população), $\bar{w}$ aumenta e a faixa se desloca; para π_L maior, contrai. Em qualquer caso, a faixa é não-vazia para qualquer $\pi_L \in (0, 1)$, o que garante que pooling em $e = 0$ é eliminado por Cho-Kreps universalmente neste modelo.

(iv) Iteração e Riley equilibrium. Argumento análogo elimina qualquer separador $\underline{e} > \underline{e}_{\min} = 1$: dado um separador candidato em $\underline{e}'$ com $\underline{e}' > 1$, considere desvio e'' tal que $1 < e'' < \underline{e}'$. Tipo H ganha desviando para e'' se $w(e'') = \theta_H$ (porque $e'' < \underline{e}'$ tem custo e''/θ_H menor que $\underline{e}'/\theta_H$); tipo L não ganha (custo $e''/\theta_L > 1 = w(0) + 1$ excede ganho mesmo no melhor cenário). Cho-Kreps exige $w(e'') = \theta_H$, e o equilíbrio em $\underline{e}'$ não sobrevive. Iteração leva a $\underline{e} = \underline{e}_{\min} = 1$ – o **Riley equilibrium** (Riley, 2001 *JEL*; resultado anterior em Riley, 1979 *Econometrica*). *Implicação para o setor soberano*: o nível mínimo de superávit primário sustentado que sinaliza credibilidade alta é exatamente $\underline{e}_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L)$ – o esforço fiscal estritamente necessário para distinguir o tipo competente do incompetente.

Sub-bloco B: Matching de bancos coordenadores e emissões soberanas via DA. O Tesouro Nacional, mediado pela Anbima, precisa alocar 4 bancos coordenadores ($M = \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ – correspondentes estilizados a Itaú-BBA, BTG, Bradesco BBI, Santander) a 4 emissões soberanas ($E = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ – correspondentes estilizados a NTN-B longa, LFT, LTN, NTN-F). Cada banco e cada emissão tem preferência completa e estrita sobre o lado oposto:

Banco	Ordem de preferência
M_1	$E_1 \succ E_2 \succ E_3 \succ E_4$
M_2	$E_1 \succ E_2 \succ E_3 \succ E_4$
M_3	$E_2 \succ E_1 \succ E_3 \succ E_4$
M_4	$E_3 \succ E_4 \succ E_1 \succ E_2$
Emissão	Ordem de preferência
E_1	$M_3 \succ M_2 \succ M_1 \succ M_4$
E_2	$M_1 \succ M_4 \succ M_3 \succ M_2$
E_3	$M_4 \succ M_1 \succ M_2 \succ M_3$
E_4	$M_2 \succ M_4 \succ M_3 \succ M_1$

Aplica-se o algoritmo **Deferred Acceptance (DA)** de Gale-Shapley (1962) com bancos como lado proponente.

c) (10 pontos) **Execução de DA e estabilidade.**

- (i) Execute o algoritmo DA passo a passo. Numere as iterações e, em cada uma, registre: quem propõe a quem; quem é mantido em pendente; quem é rejeitado. O algoritmo termina quando ninguém é rejeitado em uma iteração. Apresente o matching final como permutação $\mu_M : M \rightarrow E$.
- (ii) Verifique a estabilidade do matching μ_M por exaustão de potenciais pares bloqueantes. (Basta verificar pares (m, e) com $e \succ_m \mu_M(m)$ para cada m – são apenas alguns.)
- (iii) Identifique qual banco recebeu seu *top* preferido e qual recebeu seu *último*. O matching foi “justo” do ponto de vista distributivo entre os proponentes?

Solução: (i) Execução iterada.

Iteração 1. Propostas iniciais (cada banco propõe ao seu top):

- $M_1 \rightarrow E_1, M_2 \rightarrow E_1, M_3 \rightarrow E_2, M_4 \rightarrow E_3$.

Pendentes:

- E_1 recebe $\{M_1, M_2\}$. Pela preferência $\succ_{E_1} : M_3 \succ M_2 \succ M_1 \succ M_4$, mantém M_2 (melhor entre os recebidos), **rejeita** M_1 .
- E_2 recebe $\{M_3\}$. Mantém M_3 .
- E_3 recebe $\{M_4\}$. Mantém M_4 .
- E_4 não recebe ninguém.

Iteração 2. M_1 (rejeitado) propõe ao próximo: $M_1 \rightarrow E_2$.

- E_2 compara pendente M_3 com novo M_1 . Pela preferência $\succ_{E_2} : M_1 \succ M_4 \succ M_3 \succ M_2$, prefere M_1 . Mantém M_1 , **rejeita** M_3 .

Iteração 3. M_3 (rejeitado) propõe ao próximo: $M_3 \rightarrow E_1$.

- E_1 compara pendente M_2 com novo M_3 . Pela preferência $\succ_{E_1}$: $M_3 \succ M_2 \succ M_1 \succ M_4$, prefere M_3 . Mantém M_3 , **rejeita** M_2 .

Iteração 4. M_2 (rejeitado) propõe ao próximo: $M_2 \rightarrow E_2$.

- E_2 compara pendente M_1 com novo M_2 . Pela preferência $\succ_{E_2}$: $M_1 \succ M_4 \succ M_3 \succ M_2$, prefere M_1 . Mantém M_1 , **rejeita** M_2 .

Iteração 5. M_2 (rejeitado novamente) propõe ao próximo: $M_2 \rightarrow E_3$.

- E_3 compara pendente M_4 com novo M_2 . Pela preferência $\succ_{E_3}$: $M_4 \succ M_1 \succ M_2 \succ M_3$, prefere M_4 . Mantém M_4 , **rejeita** M_2 .

Iteração 6. M_2 (rejeitado novamente) propõe ao próximo: $M_2 \rightarrow E_4$.

- E_4 não tem pendente; aceita M_2 . Ninguém é rejeitado nesta iteração.

Termina. Matching final:

$$\mu_M = \{M_1 \leftrightarrow E_2, M_2 \leftrightarrow E_4, M_3 \leftrightarrow E_1, M_4 \leftrightarrow E_3\}.$$

(ii) Verificação de estabilidade. Para cada $m \in M$, listar emissões *preferidas* a $\mu_M(m)$ e checar se essas emissões prefeririam m ao seu próprio par.

Para M_1 (atual: E_2). Prefere E_1 a E_2 . Par candidato (M_1, E_1) : E_1 atualmente está com M_3 . $\succ_{E_1}$: $M_3 \succ M_2 \succ M_1 \succ M_4$. $M_3 \succ M_1$, então E_1 prefere M_3 a M_1 . **Não bloqueia.**

Para M_2 (atual: E_4). Prefere E_1, E_2, E_3 a E_4 .

- (M_2, E_1) : E_1 está com M_3 . $\succ_{E_1}$: $M_3 \succ M_2$. Não bloqueia.
- (M_2, E_2) : E_2 está com M_1 . $\succ_{E_2}$: $M_1 \succ M_4 \succ M_3 \succ M_2$. $M_1 \succ M_2$. Não bloqueia.
- (M_2, E_3) : E_3 está com M_4 . $\succ_{E_3}$: $M_4 \succ M_1 \succ M_2$. $M_4 \succ M_2$. Não bloqueia.

Para M_3 (atual: E_1). Prefere E_2 a E_1 . Par (M_3, E_2) : E_2 está com M_1 . $\succ_{E_2}$: $M_1 \succ M_3$. Não bloqueia.

Para M_4 (atual: E_3). E_3 é o top de M_4 – não há emissão preferida acima. Trivialmente sem bloqueio.

Conclusão: μ_M é estável. ✓

(iii) Distribuição entre proponentes.

- M_1 queria E_1 , ficou com E_2 (2^o).
- M_2 queria E_1 , ficou com E_4 (*último*, 4^o). M_2 percorreu o ranking inteiro – sucessivamente rejeitado por E_1, E_2, E_3 antes de ser aceito por E_4 .
- M_3 queria E_2 , ficou com E_1 (2^o).
- M_4 queria E_3 , ficou com E_3 (1^o top). Único banco a receber sua preferência preferida.

Não foi distributivamente uniforme. A heterogeneidade vem da estrutura de preferências do lado receptor: E_3 tinha M_4 como top recíproco – alinhamento mútuo permite M_4 ficar com seu top. M_2 , em contraste, era o último na maioria das listas das emissões – foi sistematicamente rejeitado.

Implicação institucional: bancos com perfil de captação mais especializado ou nicho (como M_4 aqui) tendem a obter alinhamentos mútuos mais favoráveis em DA do que bancos generalistas que competem pelos mandatos mais visíveis (como M_2).

d) (8 pontos) **Otimidade e pessimismo do lado receptor + Roth (1982).**

(i) *Otimidade do proponente.* Um teorema central de Gale-Shapley (1962) diz que o output do DA com M propondo é M -**ótimo**: cada banco $m \in M$ recebe, no matching μ_M , sua emissão mais preferida *entre todas as emissões com as quais ele está pareado em algum matching estável*. Argumente em duas frases por que esse resultado é não-trivial: existem múltiplos matchings estáveis em geral; DA seleciona o melhor para o lado proponente.

(ii) *Pessimismo do receptor.* Por dualidade, o output do DA com M propondo é E -**péssimo**: cada emissão $e \in E$ recebe sua *pior* parceira possível entre os matchings estáveis. Verifique para a emissão E_2 no nosso exemplo: E_2 ficou com M_1 , seu top preferido. Isso contradiz o E -pessimismo? Explique por que não.

(iii) *Strategy-proofness assimétrica de Roth (1982).* Argumente em três frases por que declarar verdade é estratégia dominante para os proponentes (M), mas *não* para os receptores (E). Ilustre com um exemplo concreto: se a emissão E_3 pudesse manipular sua declaração de preferência, qual desvio poderia tentar para terminar com um banco preferido a M_4 ?

(iv) Cite o teorema-impossibilidade de Roth (1982): nenhum mecanismo estável é strategy-proof para os dois lados simultaneamente. Explique em uma frase a implicação prática para o desenho do mecanismo da Anbima/Tesouro.

Solução: (i) Otimidade do proponente. O resultado é não-trivial porque o conjunto de matchings estáveis pode ter *múltiplos elementos* (e tipicamente tem – em geral, é um *lattice* sob a ordem “melhor para M ”). Para cada m , “melhor parceiro estável” existe e é *coerente* (existe uma única alocação que dá a cada m esse melhor parceiro estável simultaneamente – e essa alocação é, ela própria, estável; não há conflito entre os “melhores” individuais). DA com M propondo *seleciona* essa alocação. Resultado de Conway / Knuth, formalizado em Roth-Sotomayor (1990).

(ii) Pessimismo do receptor. O fato de E_2 ficar com seu top (M_1) não contradiz o E -pessimismo. O teorema diz que cada emissão recebe sua *pior parceira entre os matchings estáveis* – não sua pior parceira em absoluto. Pode haver poucos matchings estáveis (ou apenas um) em que a emissão é alocada a um banco bom, e o E -pessimismo simplesmente seleciona o pior *nessa lista*. Em particular, se houver um único matching estável (ex. caso degenerado em que preferências dos dois lados são alinhadas), M -ótimo = E -péssimo = esse único matching, e ambos os lados recebem “o que a estabilidade permite”. *No exemplo*: E_2 tem M_1 como top; se M_1 é parceiro de E_2 em algum matching estável (e é, como mostramos), E_2 *nunca* sai com pior que M_1 – então M_1 é tanto o melhor quanto o pior parceiro estável de E_2 (único matching estável que tem E_2 alocada). Não há contradição.

(iii) Strategy-proofness assimétrica. *Para o lado proponente M* : ao mover de declaração verdadeira para declaração distorcida, um banco m só pode *retirar* ofertas previamente aceitáveis ou *adicionar* preferência por emissões piores. Em ambos os casos, no DA, m acaba com matching pelo menos tão ruim quanto o sob verdade – não há manipulação lucrativa. Verdade é estratégia

dominante. *Para o lado receptor E*: emissões podem manipular declaração para forçar realocação.

Exemplo concreto para E_3 : E_3 ficou com M_4 (seu top). Se E_3 tentasse, em alternativa, declarar preferência mentindo (por exemplo, fingindo que $M_2 \succ M_4$, ou seja, rejeitando M_4 na iteração inicial), M_4 seria deslocado para sua próxima preferência (E_4). E_4 , por sua vez, atualmente tem M_2 . Se M_4 propusesse a E_4 , E_4 trocaria M_2 por M_4 ($\succ_{E_4}$: $M_2 \succ M_4 \succ M_3 \succ M_1$ – na verdade E_4 prefere M_2 , então não trocaria) – e E_3 ficaria sem ninguém. Essa manipulação específica não é lucrativa para E_3 . Mas existem configurações em que sim: o ponto teórico é que para algum receptor com algum perfil de preferências, manipulação pode ser lucrativa. (Em mecanismos 4×4 com preferências como as nossas, oportunidades de manipulação podem ser raras; em mercados maiores e mais complexos, são comuns.)

(iv) Roth (1982) impossibilidade. Teorema de Roth (1982, MOR): nenhum mecanismo estável é strategy-proof para os dois lados simultaneamente. *Implicação prática*: a Anbima/Tesouro deve escolher *qual lado* terá a verdade-dominância – e a literatura empírica + experiência institucional (NRMP nos EUA optou por candidatos médicos como proponentes; SISU brasileiro optou por candidatos como proponentes) sugere escolher o lado com mais agentes pequenos e atomísticos (que se beneficiam mais da garantia de verdade). Para coordenação de emissões soberanas, *bancos como proponentes* (como modelado aqui) é a escolha natural – bancos competem pequenos lances racionais; emissões (cada uma única) podem ser desenhadas pelo Tesouro com restrições adicionais (cota mínima, exigência de capacidade de distribuição), reduzindo o espaço de manipulação do lado receptor sem violar estabilidade.

Rubrica de Correção — Questão 3 (35 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 10 pontos: Spence separador</i>	
IC-L e IC-H corretamente derivadas (i)	3
Intervalo $[\underline{e}_{\min}, \underline{e}_{\max}] = [1, 2]$ obtido (ii)	3
Multiplicidade e contínuo de PBE separadores (iii)	1
Ineficiência: perda de 0,5 no tipo H , sem perda no tipo L (iv)	3
<i>Item (b) – 7 pontos: Cho-Kreps + Riley</i>	
Pooling em $e^p = 0$ verificado sob crenças pessimistas (i)	2
Faixa Cho-Kreps (0,5, 1) derivada com $\bar{w} = 1,5$ (ii)	2
Aplicação numérica + quebra do pooling (iii)	2
Iteração leva ao Riley equilibrium $\underline{e}_{\min} = 1$ (iv)	1
<i>Item (c) – 10 pontos: DA execução + estabilidade</i>	
Iterações 1–6 corretas + matching final μ_M (i)	5
Verificação de estabilidade por exaustão (ii)	3
Discussão de distribuição entre proponentes (iii)	2
<i>Item (d) – 8 pontos: otimalidade + Roth</i>	
Otimalidade do proponente: M -ótimo não-trivial (i)	2
Pessimismo do receptor + caso E_2 não-contradição (ii)	2
Strategy-proofness assimétrica + exemplo E_3 (iii)	2
Roth (1982) impossibilidade + implicação Anbima (iv)	2
Total Q3	35

Parte IV — Síntese: recomendação ao BCB e ao Tesouro Nacional (10 pontos)

Conexão com as Aulas 7–9. Esta questão consolida os três sub-blocos anteriores em uma recomendação integrada. Não há solução algébrica única – espera-se aplicação econômica do ferramental, com argumentação coerente e referências adequadas.

4. Redesenho conjunto de instrumentos: capital regulatório, FGC e protocolo Tesouro-Anbima (10 pontos).

Você é assessor(a) econômico(a) do Banco Central do Brasil (BCB), trabalhando em conjunto com o Tesouro Nacional. Em uma reunião conjunta BCB–Tesouro, foi pedido um relatório curto recomendando um redesenho coordenado de três instrumentos: (i) capital regulatório contracíclico (Basel III adaptado pela Resolução CMN 4.193/2013); (ii) menu de cobertura do FGC para depósitos e do FGI para PMEs (Resolução CMN 4.222/2013 e regulamentação BNDES); (iii) protocolo Tesouro–Anbima de coordenação de emissões soberanas estruturadas (NTN-B longa, dívida externa).

Estruture sua resposta nos quatro itens abaixo (pesos: $3+2+3+2 = 10$ pts).

- a) (3 pontos) **Diagnóstico via teoria do EG.** Para cada um dos três instrumentos, identifique:
- *Qual é o “bem” que o instrumento internaliza:* externalidade, bem público, sinalização ou matching.
 - *Qual é o teorema/conceito de referência:* Pigou, Coase, Samuelson, R-S, Holmström, Spence ou Gale-Shapley.
 - *Qual hipótese-chave do 1º TBE deixou de valer,* motivando o instrumento.
- b) (2 pontos) **Proposta concreta.** Para cada instrumento, proponha *uma* mudança operacional específica (não abstrata), com justificativa econômica em termos do mecanismo identificado. Exemplos de tipo de mudança permitida: ativação contracíclica do capital regulatório com gatilho quantitativo, redesenho do menu FGI para reproduzir contrato separador R-S, adaptação do protocolo Anbima para mecanismo DA com bancos como proponentes.
- c) (3 pontos) **Limitações e contraindicações.** Para cada instrumento, identifique *uma* limitação prática ou contraindicação econômica. Discuta especificamente:
- *Capital regulatório:* alguma limitação a la Geanakoplos-Polemarchakis (1986) – regulação adicional pode *piorar* bem-estar de subgrupos via reajuste geral de preços.
 - *FGC/FGI:* alguma limitação a la R-S (inexistência) ou Akerlof (escolha do menu pode unraveling).
 - *DA na Anbima:* alguma limitação a la Roth (1982) – strategy-proofness assimétrica + manipulação por receptores.
- d) (2 pontos) **Evidência empírica e programa de monitoramento.** Para cada instrumento, sugira *um* indicador empírico observável que permitiria o BCB/Tesouro monitorar se a mudança proposta está funcionando como esperado. Cite fontes de dados disponíveis (BCB *Relatório de Estabilidade Financeira*; Anbima *Boletim Mensal de Renda Fixa*; Tesouro Nacional *Relatório Mensal*

da Dívida Pública; séries históricas de spread soberano EMBI+ Brasil; BCB SCR – Sistema de Informações de Crédito).

Solução: (a) Diagnóstico.

Capital regulatório (Basel III, Resolução CMN 4.193/2013). Internaliza **externalidade sistêmica** de risco bancário (Q1, sub-bloco A). Conceito de referência: **Pigou (1920)** – $\tau^* = \text{MEC}(r^*)$. Hipótese do 1º TBE violada: existência de externalidades tecnológicas – a falência de um banco impõe custo (probabilidade de cascade-default) sobre os demais sem passar pelo sistema de preços. Confirmado empiricamente em Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017, *RFS*) que mediram *Systemic Expected Shortfall (SES)* como medida quantitativa da externalidade.

FGC/FGI (Resoluções CMN 4.222/2013 e regulamentação BNDES). Internaliza **estabilidade financeira como bem público** (Q1, sub-bloco B; Samuelson 1954) e simultaneamente endereça **seleção adversa** em garantia de crédito a PME's (Q2, sub-bloco B; Rothschild-Stiglitz 1976). Hipótese do 1º TBE violada: depende do instrumento – não-rivalidade da estabilidade no caso do FGC; informação assimétrica sobre tipo do tomador no caso do FGI. Combinação não-trivial de duas falhas.

Protocolo Tesouro–Anbima. Implementa **matching de mandatos** entre bancos coordenadores e emissões soberanas (Q3, sub-bloco B; Gale-Shapley 1962). Não há “falha do 1º TBE” no sentido tradicional – o problema é que mercados normais com preços não conseguem alocar mandatos únicos (cada emissão é singular, com forte componente reputacional + capacidade institucional não-precificável). Matching estável é a alternativa institucional. Roth Nobel 2012 (com Shapley) – *for the theory of stable allocations and the practice of market design*.

(b) Propostas concretas.

Capital regulatório contracíclico com gatilho quantitativo. Proposta: ativar o **countercyclical capital buffer (CCyB)** do Basel III adaptado a Brasil com gatilho na razão crédito/PIB acima de seu trend de longo prazo (filtro HP) por mais de 4 trimestres consecutivos. Calibragem: incremento gradual de até 2,5% de RWA, conforme recomendação do BCBS. Justificativa: MEC é maior em fases de exuberância de crédito (correlação cruzada de exposições aumenta), então τ^* deve subir contracíclicamente. Implementação operacional: BCB já tem ferramenta no marco; proposta é *ativar com gatilho quantitativo predefinido* em vez de discricionário, reduzindo time-inconsistency.

Redesenho FGI como menu separador. Proposta: BNDES oferece *dois* contratos para garantia FGI a PME's em vez do contrato uniforme atual: (i) cobertura 80% ao prêmio mais alto (atrativo para PME's de alto risco – “contrato *R*”); (ii) cobertura 40% ao prêmio menor (atrativo para PME's de baixo risco – “contrato *B* distorcido”). Calibragem do prêmio do contrato *B* para que IC do tipo *R* binding (tipo *R* indiferente entre os contratos). Justificativa: implementa equilíbrio R-S separador, reduzindo subsídio cruzado implícito do contrato uniforme atual; PME's de baixo risco passam a ter custo financiamento mais baixo, expandindo crédito para esse segmento.

DA formal na Anbima. Proposta: protocolo formal de matching para alocação de mandatos de

coordenação em emissões soberanas estruturadas (NTN-B longa, eurobônus): bancos submetem ranking ordenado de emissões; Tesouro/Anbima publicam rankings recíprocos baseados em critérios objetivos (capacidade de distribuição, custo de funding histórico, presença em *league tables*); mecanismo executa DA com bancos como proponentes e divulga matching final em ato administrativo. Justificativa: implementa estabilidade (sem pares bloqueantes) e strategy-proofness para bancos (verdade-dominância). Reduz a discricionariedade ad hoc atual e aumenta a transparência do processo.

(c) Limitações.

Capital regulatório / GP 1986. Adição de capital regulatório contracíclico pode **piorar** bem-estar de subgrupos via reajuste geral de preços (Geanakoplos-Polemarchakis 1986 – aplicado a mercado bancário). Especificamente: bancos pequenos com captação cara enfrentam custo desproporcional do CCyB, pois não têm escala para emitir CoCos a custo competitivo. Resultado: concentração bancária aumenta (bancos pequenos são absorvidos), o que *reduz* a eficiência alocativa do crédito a longo prazo. Trade-off entre estabilidade sistêmica de curto prazo e diversidade institucional de longo prazo. Implicação: calibrar CCyB com diferenciação por tamanho ou estágio de capitalização.

FGI separador / inexistência R-S. Se a proporção λ de PMEs “ruins” for muito baixa (segmento de PME “saudável” domina o mercado), o equilíbrio R-S separador pode não existir – o que se vê na prática é colapso do menu (todas as PMEs migram para contrato *R* pela cobertura maior, gerando perda no FGI). Mitigação: BNDES pode reservar contratos do tipo *B* apenas para PMEs com histórico verificável (rating mínimo, demonstrativos auditados), reduzindo a heterogeneidade efetiva. Outra opção: tornar contrato uniforme *contingente* a setor da economia, reproduzindo separação via características observáveis em vez de auto-seleção.

DA na Anbima / Roth 1982. O protocolo DA é strategy-proof para bancos, mas não para o Tesouro/emissões. Em mercados pequenos e repetidos como o de coordenação de dívida soberana brasileira (poucas emissões grandes por ano, ~ 5 bancos coordenadores ativos), o lado receptor pode manipular ranking declarado para forçar matching mais favorável – e Roth (1982) provou que nenhum mecanismo estável escapa dessa assimetria. Mitigação: Anbima pode regular o ranking declarado por restrições objetivas (cota mínima de capacidade de distribuição, requisitos formais de capital), reduzindo o espaço para manipulação. Não elimina a possibilidade teórica.

(d) Indicadores empíricos de monitoramento.

Capital regulatório. Indicador: razão **crédito/PIB ajustada por gap (HP filter)** – ativação de CCyB deve estar correlacionada com gap positivo. Fonte: BCB *Relatório de Estabilidade Financeira* (publicação semestral) + séries SCR (Sistema de Informações de Crédito) para monitoramento mensal de exposições por setor. Indicador secundário: **Systemic Expected Shortfall** (SES, Acharya et al. 2017) – requer dados de retornos de mercado dos bancos listados, calculáveis a partir de B3.

FGI separador. Indicador: **taxa média de juros para PMEs por faixa de risco**, monitorada via SCR-BCB. Sucesso da implementação separadora: redução do spread médio cobrado a PMEs

“saúdáveis” relativamente ao status quo + aumento na concessão de crédito de longo prazo a esse segmento. Indicador secundário: **taxa de inadimplência ex-post no contrato B** – se o mecanismo de auto-seleção funciona, contrato B deve atrair PME efetivamente menos arriscadas, com inadimplência menor que a média. Fonte: BCB SCR + BNDES *Relatório de Operações de Crédito. DA Anbima*. Indicador: **custo médio de captação** por emissão soberana estruturada relativamente a benchmarks de mercado (bid-ask spread em leilões primários do Tesouro Direto, comparado a curva de juros nominal do dia). Sucesso: redução de spread em emissões coordenadas após adoção formal de DA. Indicador secundário: **rotatividade do pool de bancos coordenadores** (Herfindahl-Hirschman Index do market share em mandatos) – DA tende a equalizar acesso entre bancos qualificados, reduzindo concentração. Fonte: Anbima *Boletim Mensal de Renda Fixa* + Tesouro Nacional *Relatório Mensal da Dívida Pública*.

Recomendação final ao BCB e Tesouro. Os três instrumentos endereçam três falhas distintas e operam em escalas complementares: capital regulatório atua *ex-ante* reduzindo risco sistêmico; FGC/FGI atua *ex-post* (garantia em estado de falência) e *ex-ante* (revelação via auto-seleção); protocolo DA atua na *coordenação de execução* de emissões. Há ganhos de complementaridade – capital regulatório bem calibrado reduz a probabilidade de uso do FGC; FGI separador dá ao mercado de crédito profundidade que se traduz em demanda por NTN-B mais robusta; protocolo DA transparente dá ao mercado sinais positivos de governança institucional, refletidos no spread soberano. **Calendário sugerido:** piloto de CCyB ativável em 2026–2027; proposta de menu FGI separador para apreciação BNDES em 2026; protocolo DA Anbima para mandatos de eurobônus 2026–2028 como teste piloto antes de aplicação em emissões domésticas estruturadas. *Próxima rodada de consulta pública:* discutir coordenação intergovernamental (BCB + Tesouro + BNDES) e desenho de governança do redesenho.

Rubrica de Correção — Questão 4 (10 pontos)

Critério	Pts
Diagnóstico EG dos 3 instrumentos com identificação correta de falha + teorema (a)	2.5
Propostas concretas operacionais com calibragem (CCyB, menu separador FGI, DA Anbima) (b)	2.5
Limitações: GP 1986, inexistência R-S, Roth 1982 (c)	2.5
Indicadores empíricos com fontes BCB/Anbima/Tesouro (d)	2.5
Total Q4	10

Apêndice – Auto-verificação antes da entrega

Antes de entregar, percorra esta checklist. Se algum item falhar, há erro algébrico ou conceitual.

- ☐ **Q1(a):** $r^p = 6$, $r^* = 3$, $\tau^* = 6 = \text{MEC}(r^*)$. Banco com imposto resolve $r(\tau^*) = (12 - 6)/2 = 3 = r^*$.
- ☐ **Q1(b):** triângulo Harberger área = 18 coincide com $W(r^*) - W(r^p) = 18 - 0 = 18$.
- ☐ **Q1(c):** hipótese (2) custos de transação zero é a mais frágil em economia bancária real; PROER 1995 mostra ônus do bail-out.
- ☐ **Q1(d):** $G^* = 8$, $G^N = 4$, razão $1/2 = 1/I$ (resultado clássico BBV 1986 com Bernoulli quase-linear log).
- ☐ **Q1(e):** FGC opera por contribuição compulsória $\sim 0,01\%$ ao mês; garantia R\$ 250 mil; mais próximo de Pigou descentralizado com base proporcional + componente Ostromiano.
- ☐ **Q2(a):** $\lambda^* = 1/3$, $i_{\text{pool}}(\lambda) = (1 - \lambda)/(1 + \lambda)$, colapso para $\lambda < 1/3$ porque $i_R = 1 > R = 0,5$.
- ☐ **Q2(b):** $p_{FB}^B = 8$, $p_{FB}^R = 32$; tipo R recebe first-best, tipo B tem cobertura distorcida; IC do tipo R binding.
- ☐ **Q2(c):** ANS (Lei 9.961/2000) e FGC (Resolução 4.222/2013) como respostas regulatórias à inexistência R-S.
- ☐ **Q2(d):** $w^{FB} = 64$, $\Pi^{FB} = 56$; MLRP: $L(y_H) = 3 > 1/3 = L(y_L)$; $w_L^{SB} = 4$, $w_H^{SB} = 100$; prêmio risco moral = 12; Mirrlees-Holmström: $\mu = 16$, $\nu = 6$; sob neutralidade do agente, second-best = first-best.
- ☐ **Q3(a):** $e_{\min} = 1$, $e_{\max} = 2$; perda de bem-estar do tipo H no Riley equilibrium = 0,5; tipo L sem perda.
- ☐ **Q3(b):** pooling em $e^p = 0$ com $\bar{w} = 1,5$; faixa Cho-Kreps (0,5, 1); iteração leva a Riley $e_{\min} = 1$.
- ☐ **Q3(c):** matching final $\mu_M = \{M_1 \leftrightarrow E_2, M_2 \leftrightarrow E_4, M_3 \leftrightarrow E_1, M_4 \leftrightarrow E_3\}$; verificação de estabilidade por exaustão de pares preferidos.
- ☐ **Q3(d):** M -ótimo + E -péssimo são duais; Roth (1982) impossibilidade; implicação Anbima: bancos como proponentes.
- ☐ **Q4:** 3 instrumentos diagnosticados via 3 falhas (externalidade, info assimétrica, matching); 3 propostas operacionais com calibragem; 3 limitações (GP 1986, inexistência R-S, Roth 1982); 3 indicadores empíricos com fontes.

Sobre falhas do 1º TBE e mecanismos institucionais brasileiros

As três falhas catalogadas nas Aulas 7–9 – externalidades + bens públicos, informação assimétrica e necessidade de coordenação sem preços – são os blocos analíticos que permitem ler o desenho institucional contemporâneo brasileiro como economia, e não apenas como regulação. Pigou (1920) e Coase (1960) fundamentaram a discussão sobre internalização de externalidades; Samuelson (1954), Lindahl (1919) e Vickrey-Clarke-Groves (anos 1960–70) desenvolveram o aparelho para bens públicos e mecanismos de revelação. Akerlof (1970), Rothschild-Stiglitz (1976) e Holmström (1979) – todos premiados com o Nobel (Akerlof + Stiglitz + Spence em 2001; Holmström em 2016) – estabeleceram o ferramental para informação assimétrica em mercados de crédito, seguro e contratos de incentivo. Spence (1973), Cho-Kreps (1987), Gale-Shapley (1962) e Roth (1982) – Roth + Shapley premiados em 2012 – consolidaram o aparato de sinalização e matching aplicado a mercados de mandatos, designações e alocação descentralizada.

O sistema bancário brasileiro pós-1995 incorporou essas lições institucionalmente: Basel III via Resolução CMN

4.193/2013 implementa Pigou contracíclico; FGC via Resolução CMN 4.222/2013 implementa provisão coletiva da estabilidade; FGI/BNDES aproxima R-S via menu de garantias para PMEs; Lei 6.404/1976 e atualizações estruturam contratos de incentivo a la Holmström. O sistema de dívida soberana brasileira – Tesouro Direto, NTN-B, LFT, LTN, NTN-F – opera com sinalização de credibilidade fiscal via superávit primário, lida com a coordenação de bancos coordenadores via Anbima, e tem seu rating soberano sujeito ao escrutínio constante de S&P, Moody's e Fitch. O downgrade de set/2015 é o exemplo empírico mais nítido do equilíbrio de Spence falhar – quando o sinal não consegue mais sustentar separação, o tipo é reavaliado.

A próxima fronteira analítica – ainda fora do escopo desta APS – são as *interações entre as três falhas*: como capital regulatório (Pigou) interage com a estrutura de incentivos do gerente bancário (Holmström)? Como FGC (bem público + cross-subsidy R-S) interage com a competição por depósitos? Como matching de coordenadores soberanos (Gale-Shapley) interage com sinalização de credibilidade fiscal (Spence)? Cada uma dessas interações é uma generalização teórica não-trivial, ativa na literatura contemporânea (revistas como *Journal of Finance*, *Review of Financial Studies*, *American Economic Review* têm publicações regulares na fronteira). Esta APS prepara o aluno para ler essa literatura como economia, não apenas como regulação ou finanças aplicadas.

Para estudo posterior

Leituras sugeridas (todas verificadas):

- Nicholson & Snyder, *Microeconomic Theory*, 12e (2017), caps. 18 e 19 – nível desta APS. ISBN 978-1-305-50579-7.
- Jehle & Reny, *Advanced Microeconomic Theory*, 3e (2011), §§6.6 e 7.1–7.3 – nível imediatamente superior; trata sinalização e mecanismos com rigor moderado.
- Mas-Colell, Whinston & Green, *Microeconomic Theory* (1995), caps. 11 (externalidades), 13 (informação) e 14 (mecanismos) – referência canônica para o tratamento contemporâneo. Citar com cautela: peso conceitual mais alto.
- Salanié, B. (2017). *The Economics of Contracts: A Primer*, 2nd ed. MIT Press – referência específica para principal-agente, screening, signaling. Acessível.
- Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005). *Contract Theory*. MIT Press – referência canônica avançada para teoria de contratos.
- Roth, A. E. & Sotomayor, M. A. O. (1990). *Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis*. Cambridge University Press – referência canônica para matching estável.
- Bolton, Freixas & Shapiro (2012). “The Credit Ratings Game.” *Journal of Finance* 67(1): 85–111 – aplicação contemporânea de sinalização ao mercado de rating.
- Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017). “Measuring Systemic Risk.” *Review of Financial Studies* 30(1): 2–47 – formalização de externalidade sistêmica.
- Reinhart & Rogoff (2009). *This Time Is Different*. Princeton UP – panorama histórico do risco soberano e crises bancárias.
- Para o sistema bancário brasileiro: **Resolução CMN 4.193/2013** (Basel III); **Resolução CMN 4.222/2013** (FGC); **Lei 9.710/1998** (PROER); **Lei 4.595/1964** (Lei do SFN); BCB *Relatório de Estabilidade Financeira* (semestral); BCB SCR (Sistema de Informações de Crédito); Anbima *Boletim Mensal de Renda Fixa*; Tesouro Nacional *Relatório Mensal da Dívida Pública*.